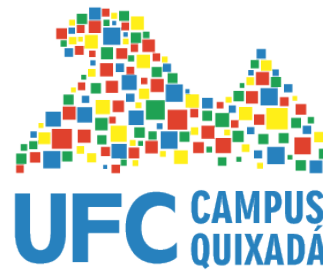




UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



Aula 3

Modelos de Ciclo de Vida de Vida

Disciplina: Engenharia de Software

Prof. Emanuel Coutinho

Agenda

- Processo de Software
- Ciclo de Vida
- Modelos de Ciclo de Vida de Processos



O que é um processo de SW?

Um conjunto de atividades cujo objetivo é o desenvolvimento ou evolução do SW
Atividades genéricas a todos processos de SW são:



Especificação

- Funcionalidade do SW e as restrições em sua operação devem ser definidas

Desenvolvimento

- Produção do SW de modo que atenda a suas especificações

Validação

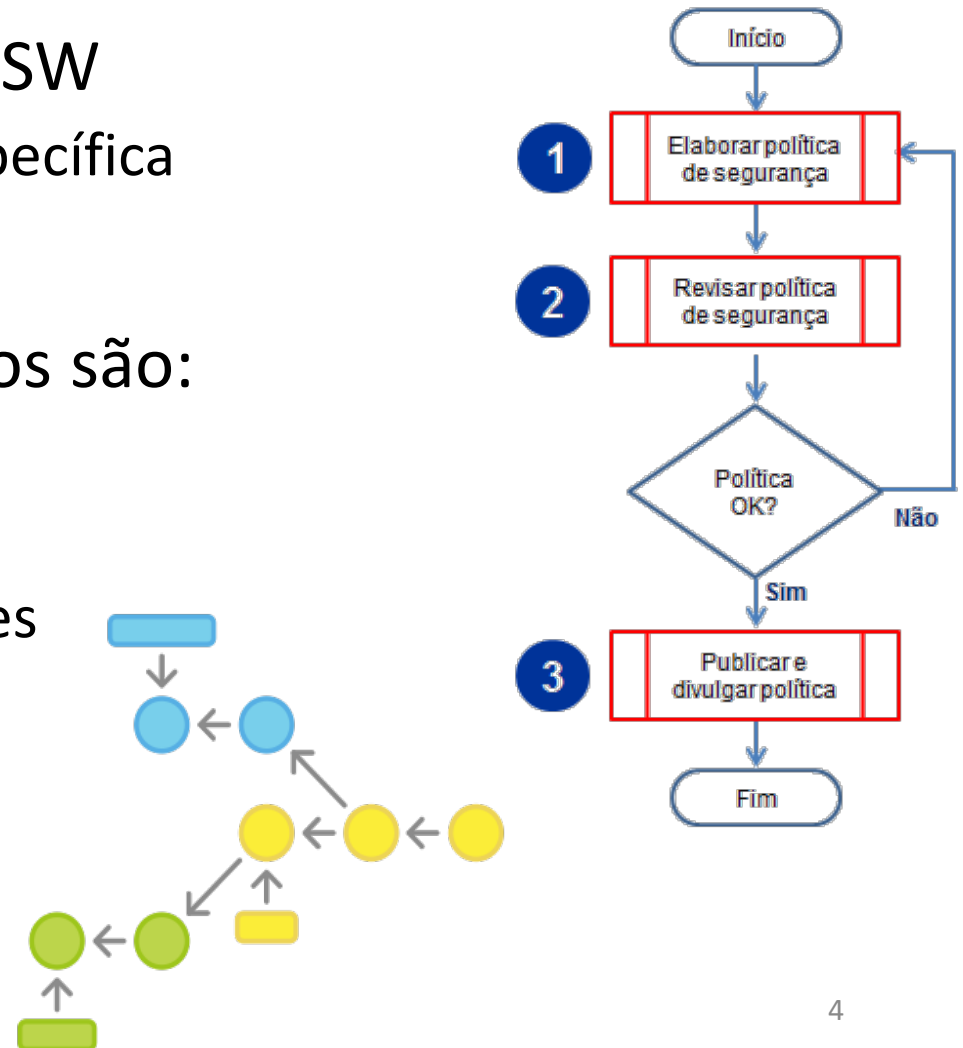
- SW deve ser validado para garantir que ele faz o que o cliente deseja

Evolução

- SW deve evoluir para atender às necessidades mutáveis do cliente

O que é um modelo de processo de software?

- Descrição simplificada de um processo de SW
 - Representada a partir de uma perspectiva específica
- Exemplos de tipos de modelos de processos são:
 - Workflow
 - Sequência de atividades
 - Um modelo de fluxo de dados ou de atividades
 - Fluxo de informação
 - Um modelo de papel / ação
 - Quem faz o quê



Modelos de Ciclo de Vida de Software

Define diferentes fases na existência de um produto de SW

Define princípios e diretrizes que vão guiar a realização destas fases

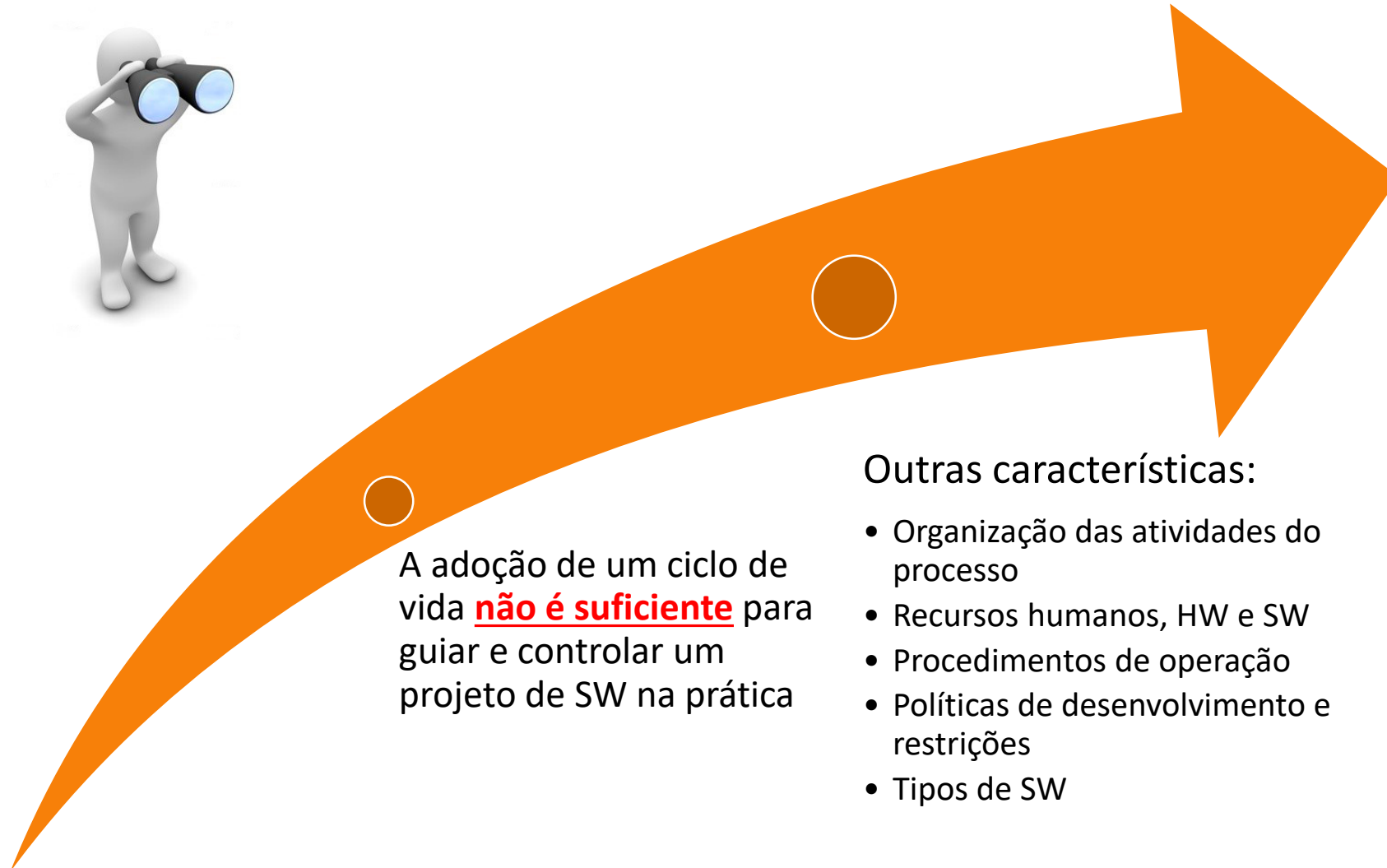
Organiza macroatividades básicas, estabelecendo precedência e dependência entre as mesmas

Define estrutura e filosofia segundo as quais o processo de SW tem que ser executado

No desenvolvimento de SW, o ponto de partida para a arquitetura de um processo é a escolha de um modelo de ciclo de vida



Modelos de Ciclo de Vida de Software



A adoção de um ciclo de vida **não é suficiente** para guiar e controlar um projeto de SW na prática

Outras características:

- Organização das atividades do processo
- Recursos humanos, HW e SW
- Procedimentos de operação
- Políticas de desenvolvimento e restrições
- Tipos de SW

Modelos de Ciclo de Vida de Software

Características básicas comuns aos modelos:

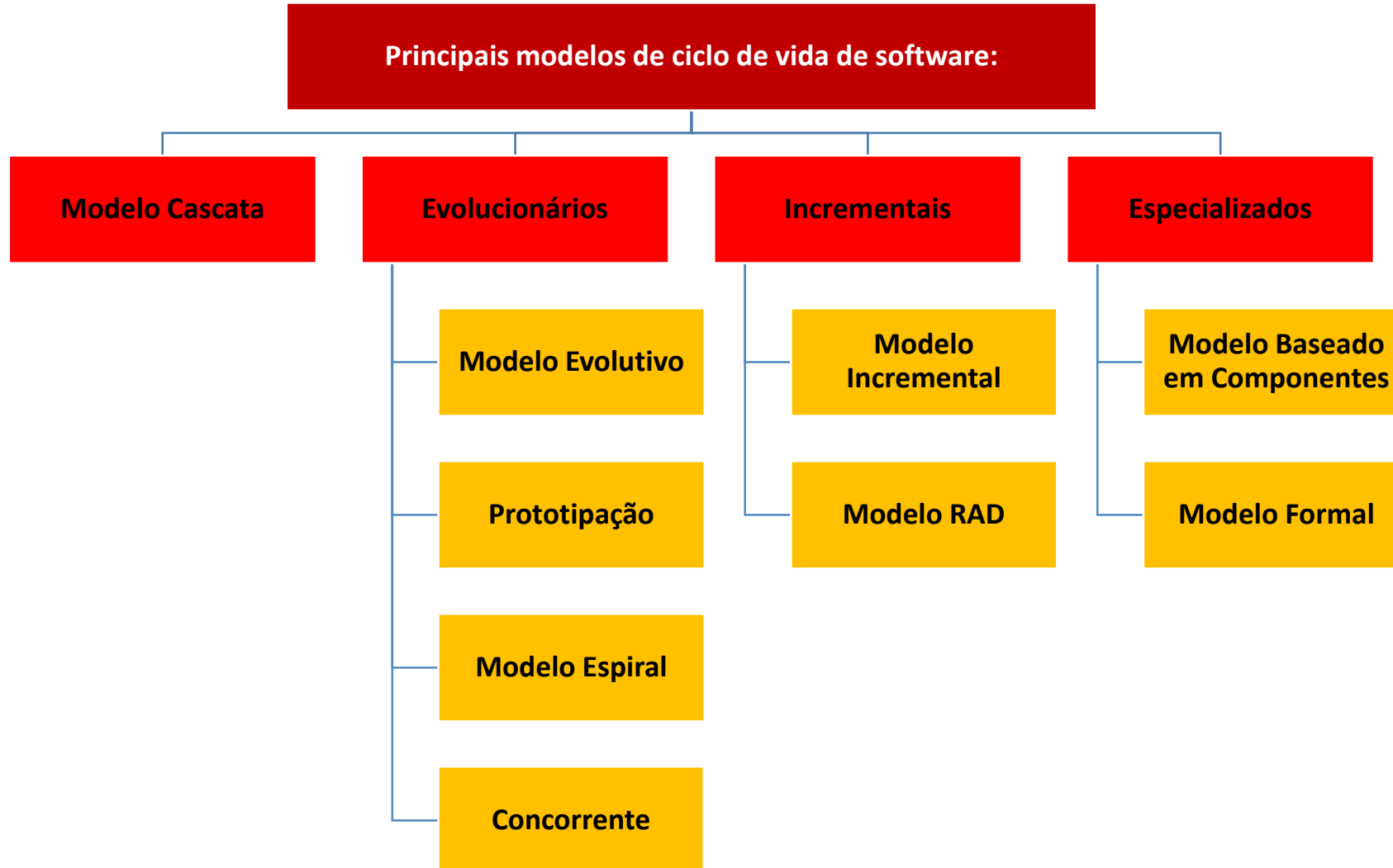
Descrever principais fases do desenvolvimento

Definir principais atividades a serem realizadas durante cada uma das fases

Especificar produtos de cada uma das fases e insumos para o início das fases

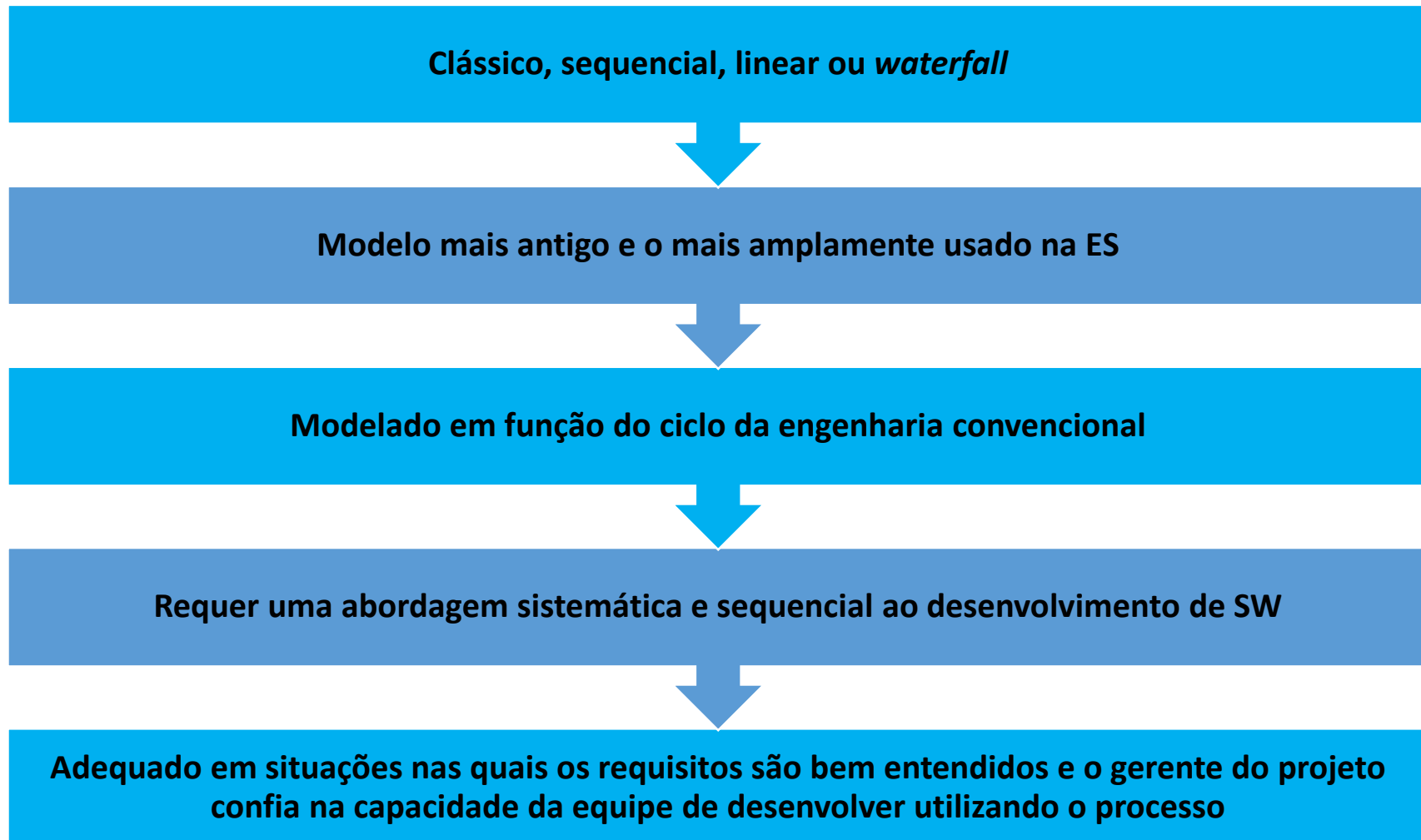
Fornecer um *framework* sobre o qual as atividades necessárias podem ser mapeadas

Modelos de Ciclo de Vida de Software

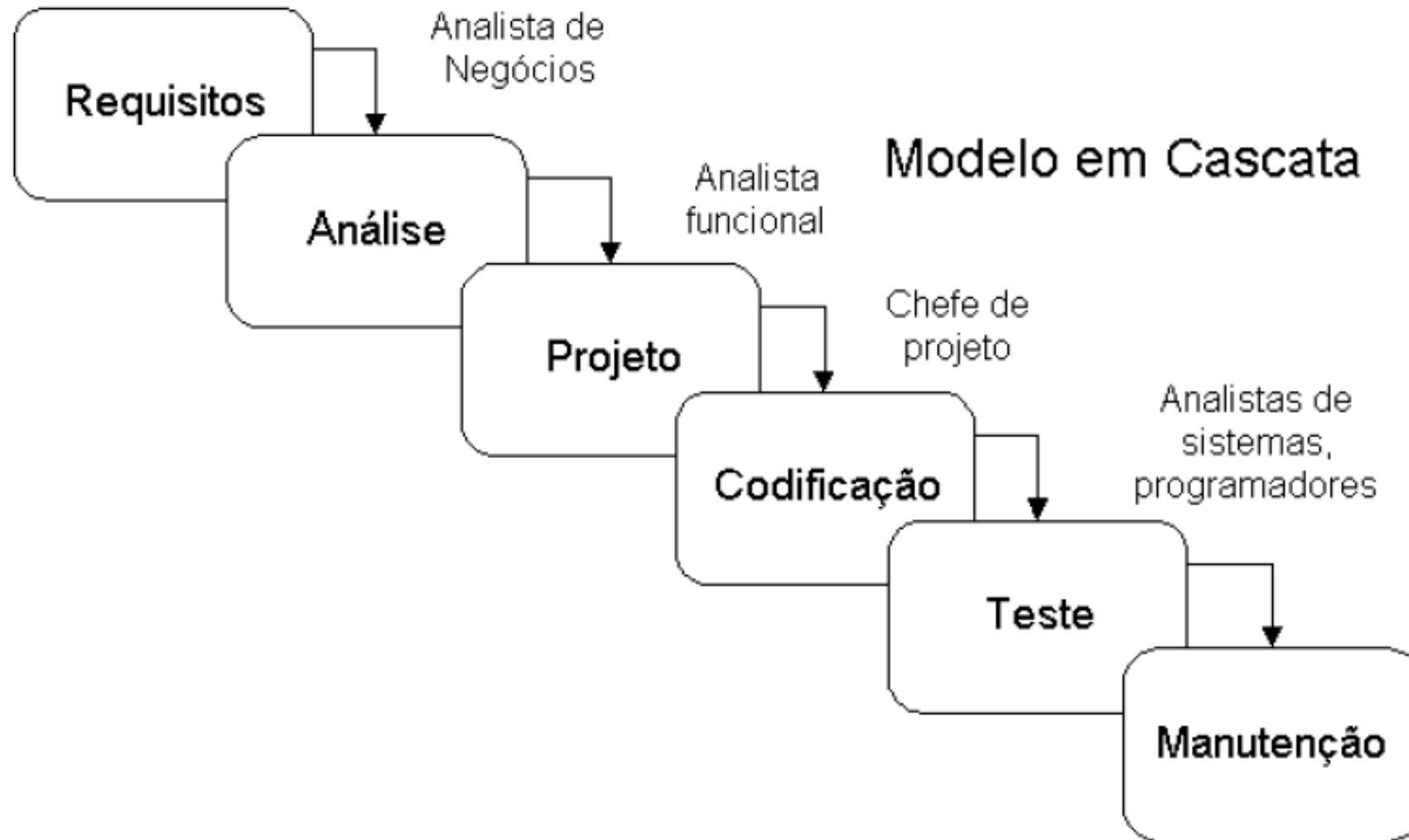


Modelo Cascata

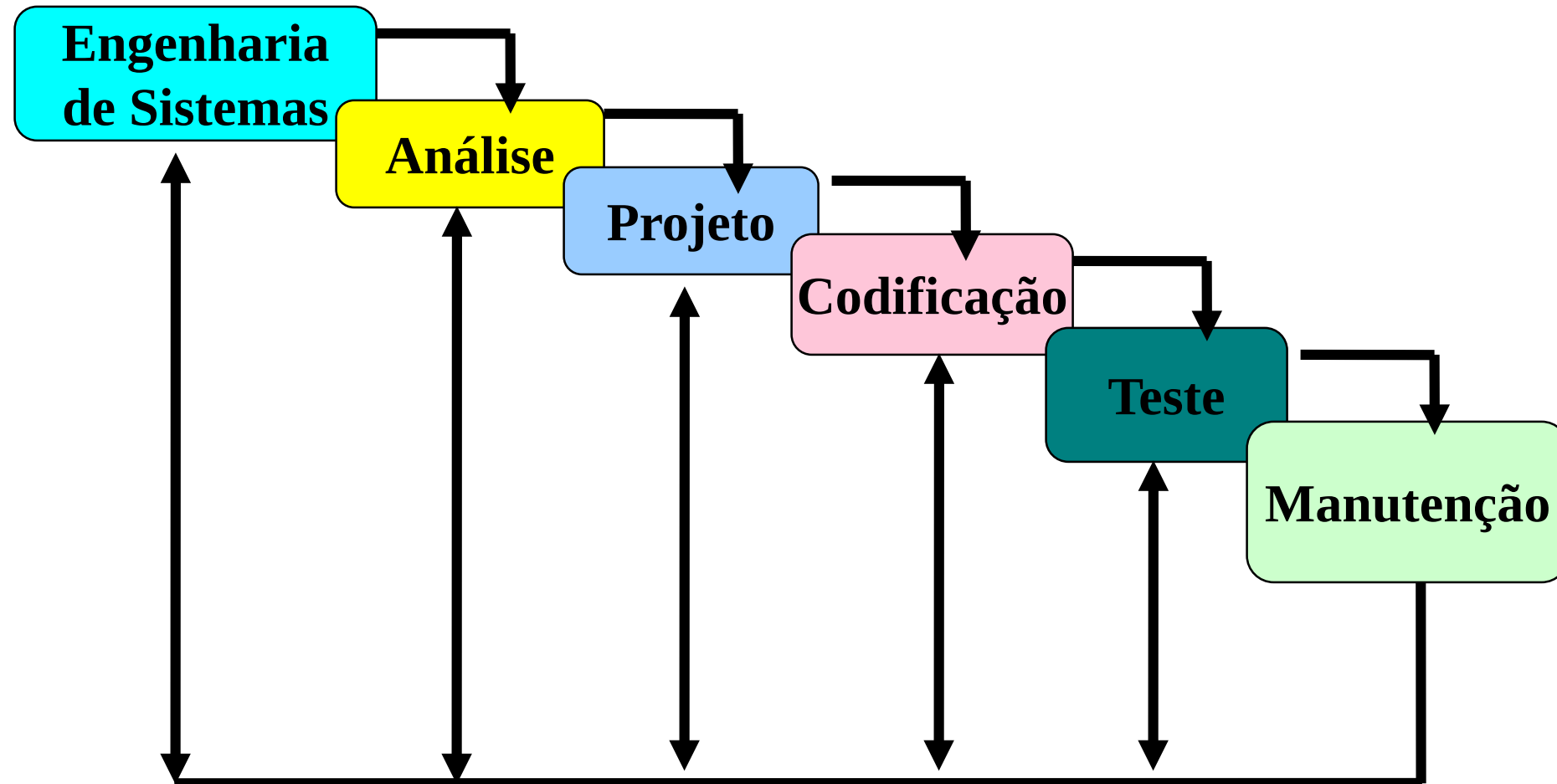
Modelo Cascata



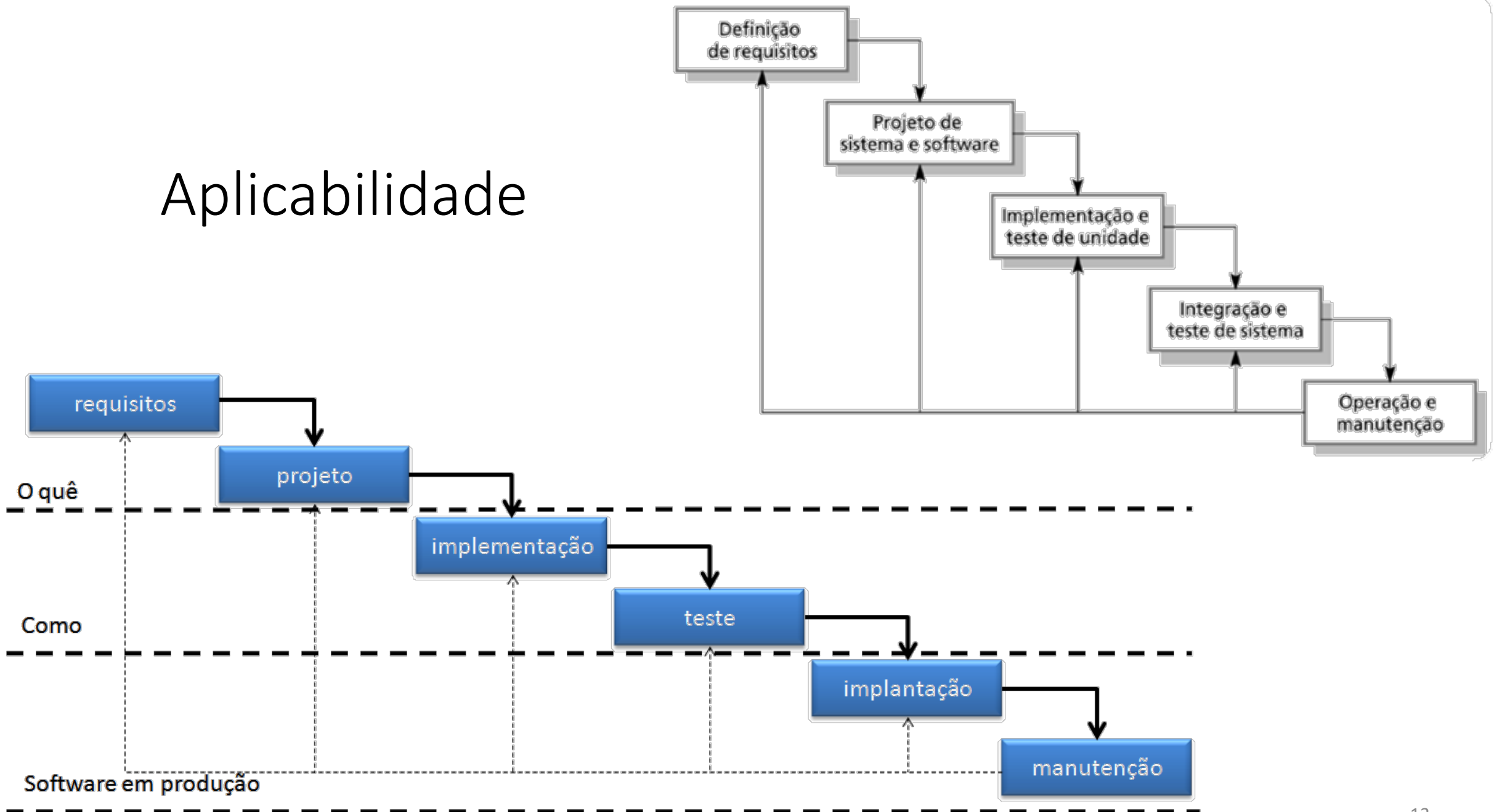
Modelo Cascata



Modelo Cascata



Aplicabilidade



Modelo Cascata

Vantagens



- Fase única de requisitos leva à especificação antes do projeto e ao projeto antes da codificação
- Uso de revisões ao fim de cada fase permite o envolvimento do usuário
- O modelo permite que se imponha um controle de configuração
- Cada passo serve como uma base aprovada e documentada para o passo seguinte
- Toda fase do projeto pode ser cuidadosamente planejada
- Responsabilidades podem ser claramente definidas
- Existência de marcos ao fim de cada fase

Modelo Cascata

Desvantagens



- Fluxo sequencial geralmente não é seguido em projetos reais
- Problemas reais difícilmente seguem o fluxo sequencial
- Requisitos devem ser estabelecidos de maneira completa, correta e clara no início do projeto
- Dependência de requisitos corretos e estáveis
- O cliente muitas vezes não consegue explicar todos os requisitos inicialmente
- Aplicação deve ser entendida pelo desenvolvedor desde o início do projeto
- Difícil avaliar o progresso verdadeiro do projeto durante as primeiras fases
- Uma versão executável do SW só fica disponível numa etapa avançada do desenvolvimento
- Grande esforço de integração e testes no final do projeto
- Tudo está no caminho crítico
- Demora sensível para se ver os resultados
- Cliente precisa ser paciente

Modelo Cascata

Exemplo:

2. Planejamento do Ciclo do Projeto

2.1. Definição do Ciclo de Vida

Conforme detalhado no artefato PROJETO-ABC-ADAPTACAO

Etapa	Data prevista
Início	02/02/2007
Aprovação dos requisitos	19/04/2007
Implementação e Testes	28/05/2007 a 17/08/2007
Homologação	20/08/2007 a 24/08/2007
Implantação	26/10/2007
Conclusão	01/11/2007

2.2. Homologação

Conforme plano de homologação a ser elaborado no momento previsto no cronograma do projeto.

2.3. Testes

Conforme planejamento de testes a ser elaborado no momento previsto no cronograma do projeto.

2.4. Implantação

Conforme previsto no cronograma do projeto.

Modelo Cascata

Exemplo:

Nome da tarefa	%	Duração	2008 Tri 3				2008 Tri 4			
			Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
PROJETO ABC	28%	77 dias						28%		
Gestão Software	21%	77 dias						21%		
Requisitos	88%	58 dias						88%		
Análise e Projeto	0%	9.9 dias					0%			
Implementação	0%	38 dias					0%			
Testes	0%	45.9 dias					0%			
Homologação	0%	9 dias							0%	
Implantação	0%	5 dias							0%	

Nome da tarefa	%	Duração	2008 Tri 3							2008 Tri 4			
			Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
☐ PROJETO ABC	28%	77 dias											28%
☐ Gestão Software	21%	77 dias											21%
☐ GP	28%	72.78 dias											28%
☐ Configuração	20%	69.03 dias											20%
☐ Garantia da Qualidade	9%	75 dias											9%
☐ Requisitos	88%	58 dias											88%
Elaboração do DVP	100%	0.75 dias											100%
Atualização do DVS e Glossário	100%	0.63 dias											100%
☐ Gerenciar e Medir Requisitos	0%	44 dias											0%
☐ MR	100%	11.88 dias											100%
Elaborar Planejamento RP Requisitos	0%	1 dia											0%
Realizar RP Requisitos	0%	1 dia											0%
☐ Validação	0%	1 dia											0%
☐ Análise e Projeto	0%	9.9 dias											0%
☐ Modelo de Análise	0%	2 dias											0%
☐ Revisao e Candidatura de Solução	0%	7.9 dias											0%
☐ Projeto de Arquitetura	0%	0.9 dias											0%
☐ Projeto do Software	0%	6 dias											0%
☐ Implementação	0%	38 dias											0%
Plano de Implementação	0%	1 dia											0%
☐ Componentes	0%	35 dias											0%
Elaborar Planejamento RP Implementação	0%	1 dia											0%
Realizar RP Implementação	0%	1 dia											0%
Build de Testes	0%	1 dia											0%
☐ Testes	0%	45.9 dias											0%
Plano de Testes	0%	1 dia											0%
☐ Projeto	0%	3 dias											0%
☐ Execução	0%	3 dias											0%
☐ Avaliação	0%	1 dia											0%
☐ Homologação	0%	9 dias											0%
☐ Planejamento	0%	4 dias											0%
Ambiente Preparado	0%	1 dia											0%
☐ Execução	0%	5 dias											0%
☐ Implantação	0%	5 dias											0%
Plano de Implantacao	0%	0.5 dias											0%
☐ Instalação	0%	1 dia											0%

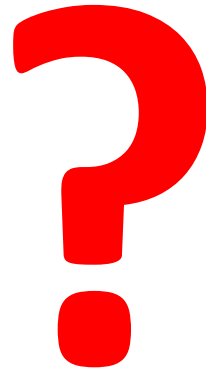
Exercícios de Fixação



- Elabore um diagrama e um cronograma de forma macro para um projeto para a seguinte situação abaixo, dando ênfase no ciclo de vida **cascata**:

O Campus Quixadá deseja automatizar as atividades da secretaria dos cursos de graduação. Para isso, é necessário que os coordenadores participem de reuniões para a descrição das atividades de coordenação que deverão ser validadas pelo diretor do campus. Após o aceite, uma fase de especificação deve se inicializar, que contemplará documentação de requisitos, projeto do BD e arquitetura. Só após essa fase é que a implementação será iniciada, seguida de testes locais pelos bolsistas do NPI. Depois dos testes, a comissão de avaliação formada pelos colegiados irá homologar o sistema. Após a aprovação, o sistema finalmente poderá ser implantado pelo NTIC.

Dúvidas



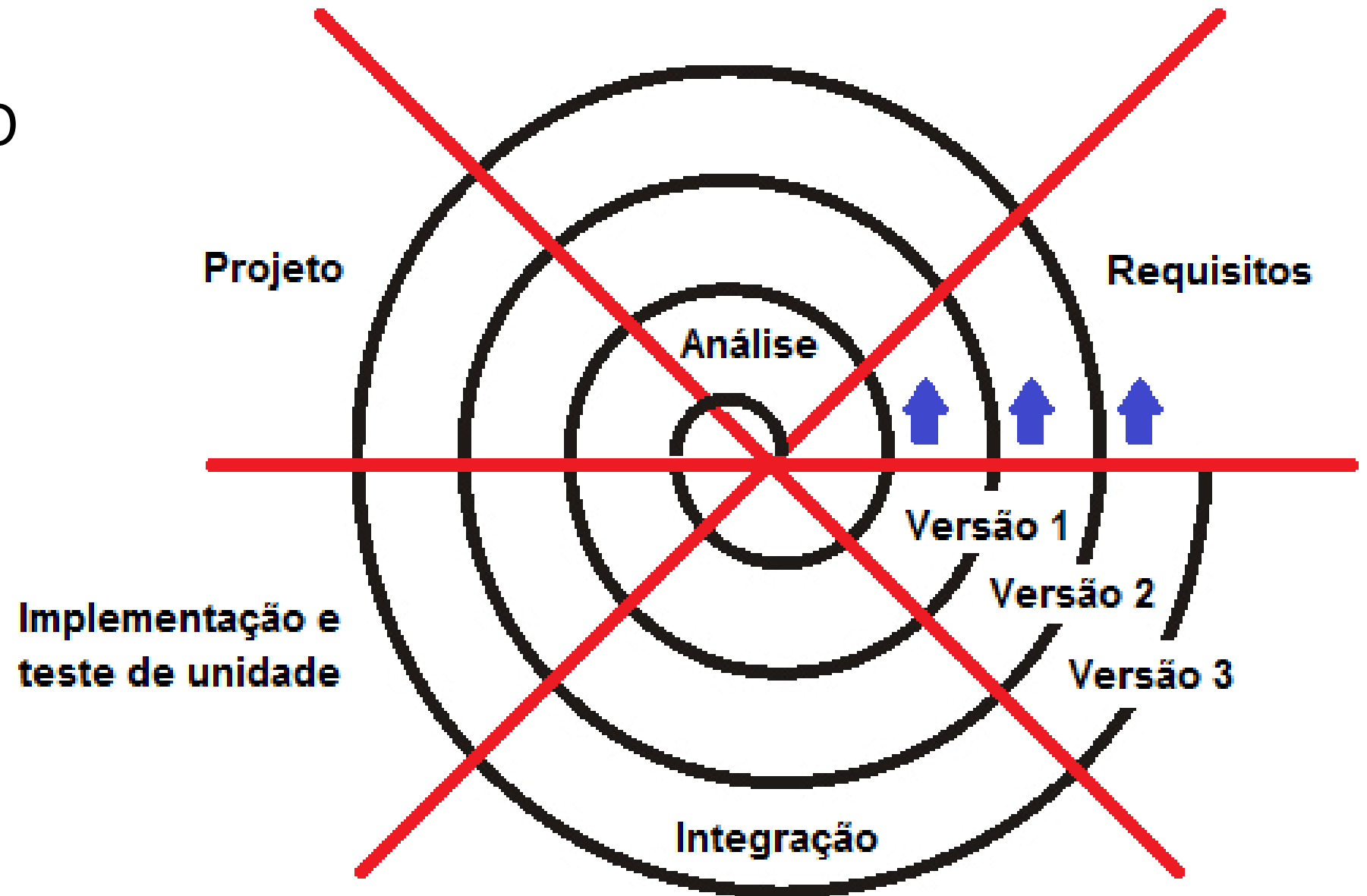
Modelos Evolucionários

Modelo Evolutivo

- Versões parciais são desenvolvidas para atendimento aos requisitos conhecidos inicialmente
- Primeira versão utilizada para refinar os requisitos de uma segunda versão
- A partir do conhecimento sobre os requisitos, obtido com o uso, continua-se o desenvolvimento, evoluindo o produto
- Modelo baseado em:
 - Versão inicial de implementação
 - Entrega de implementações intermediárias
 - Verificações constantes pelo usuário até entrega de uma versão final

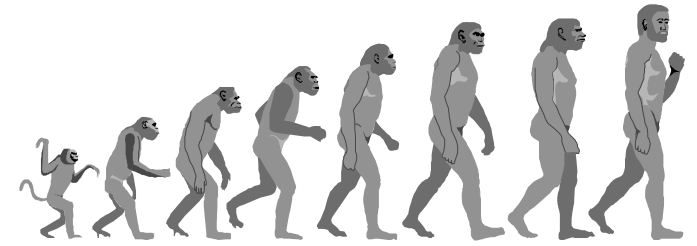


Modelo Evolutivo



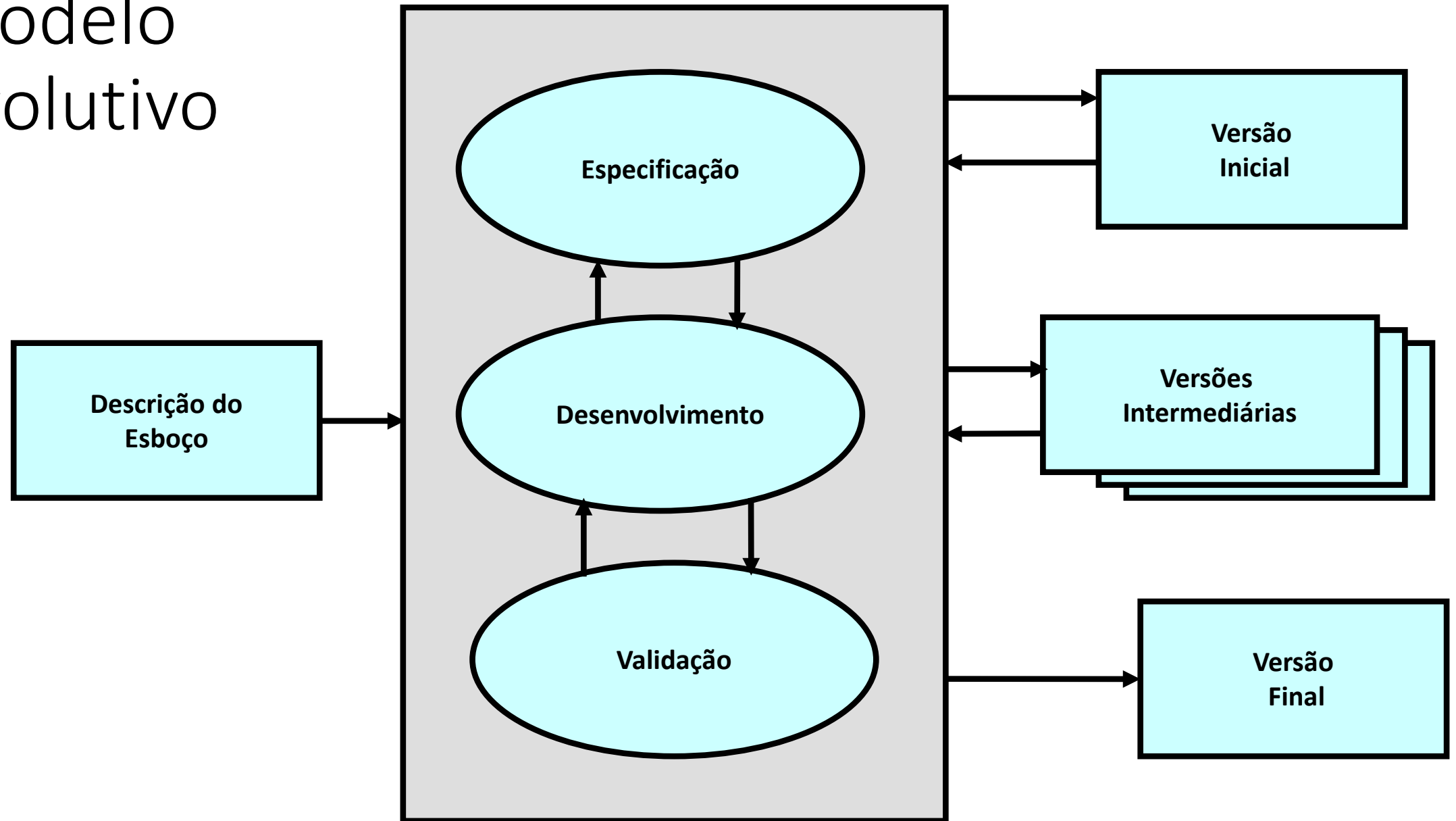
Modelo Evolutivo

Tipos:



- Exploratório
 - Trabalho com o cliente
 - Início do desenvolvimento com as partes do sistema que são compreendidas
 - Evolução do sistema com novas características propostas pelo cliente
- Protótipos descartáveis
 - O protótipo experimenta os requisitos não compreendidos
 - Objetivo:
 - Especificação de Requisitos

Modelo Evolutivo



Modelo Evolutivo

- Aplicabilidade:
 - Sistemas interativos de pequeno e médio porte
 - Partes de um sistema de grande porte
 - Ex: interface de usuário
 - Sistema com curto ciclo de vida

Modelo Evolutivo

Vantagens



- Adequado quando os requisitos não podem ser completamente especificados de início
- O uso do sistema pode aumentar o conhecimento sobre o produto e melhorar os requisitos
- Produz sistemas que atendem às necessidades imediatas do cliente

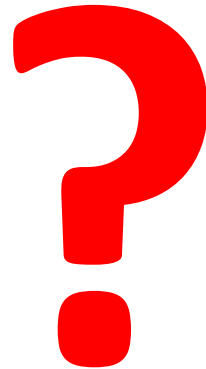
Modelo Evolutivo

Desvantagens



- Necessita de uma forte gerência de custo, cronograma e configuração
- Usuários podem não entender a natureza da abordagem e se decepcionar quando os resultados são não satisfatórios
- O processo não é visível
 - Não se produzem documentos que reflitam as versões do sistema
- Frequentemente são mal estruturados
 - SW sem estrutura
 - Modificações cada vez mais custosas

Dúvidas



Exercícios de Fixação

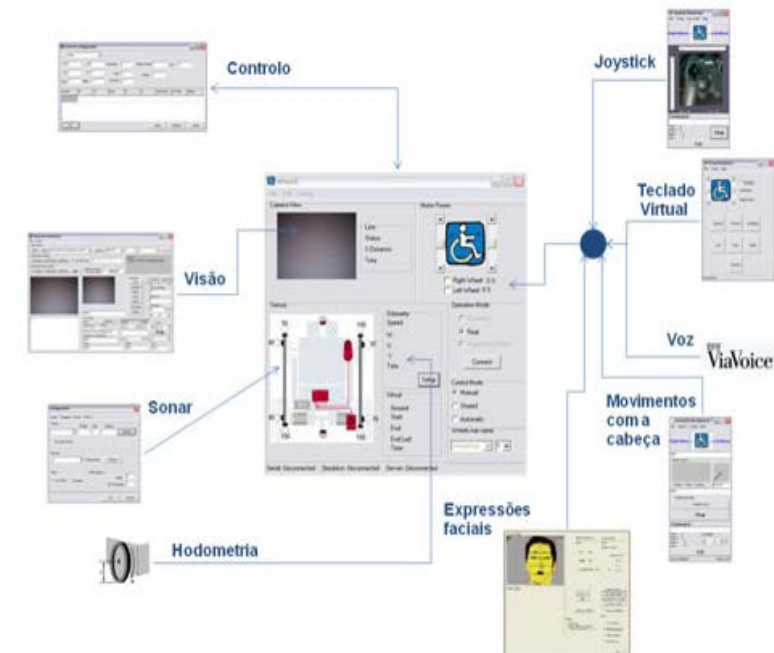
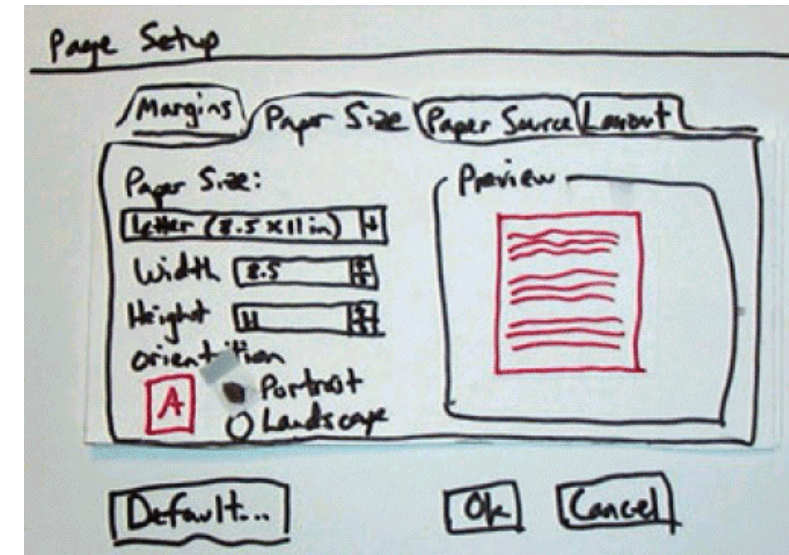


- Elabore um diagrama e um cronograma de forma macro para um projeto para a seguinte situação abaixo, dando ênfase no ciclo de vida **evolutivo**:

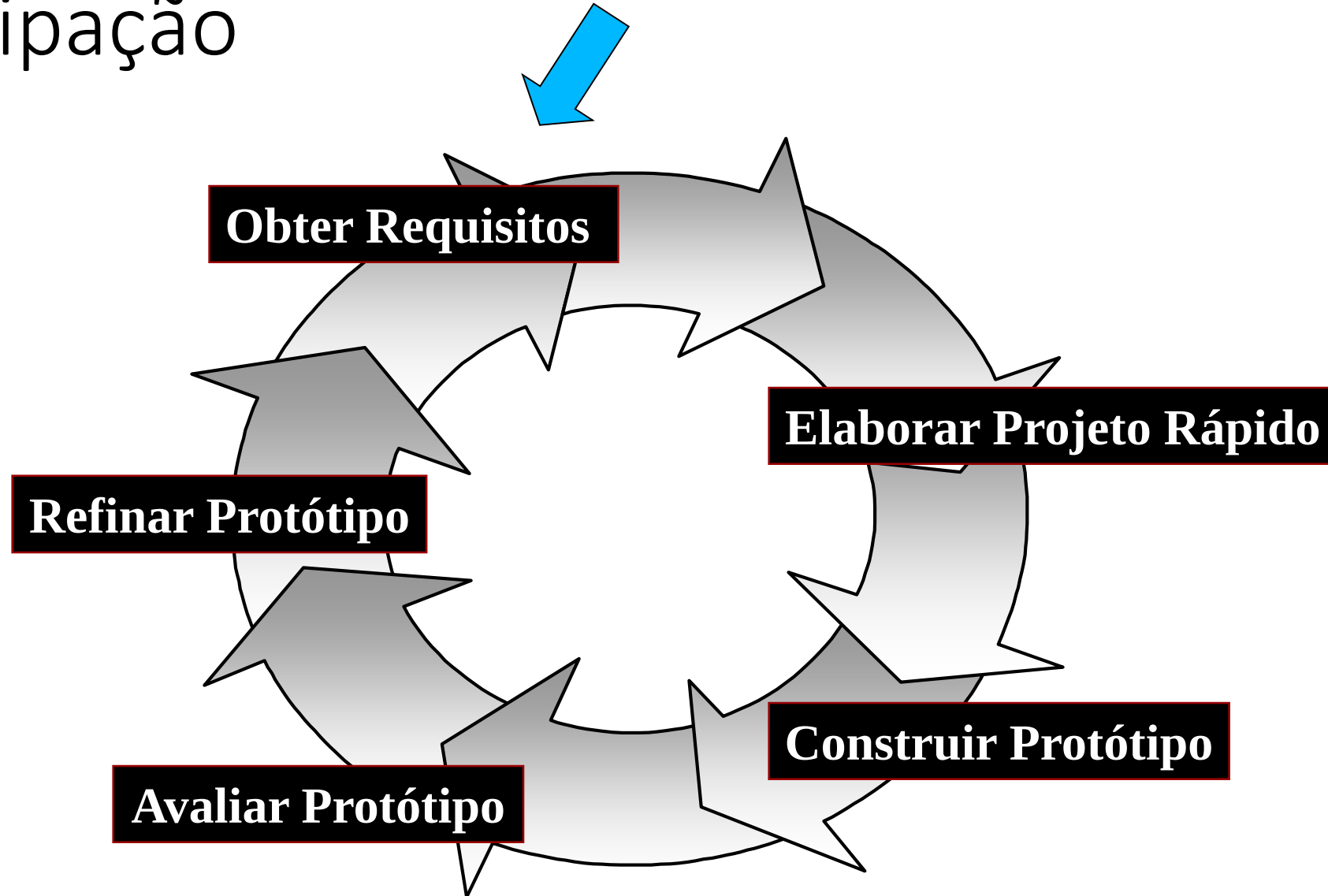
O Campus Quixadá deseja automatizar as atividades da secretaria dos cursos de graduação. Para isso, é necessário que os coordenadores participem de reuniões para a descrição das atividades de coordenação que deverão ser validadas pelo diretor do campus. Após o aceite, uma fase de especificação deve se inicializar, que contemplará documentação de requisitos, projeto do BD e arquitetura. Só após essa fase é que a implementação será iniciada, seguida de testes locais pelos bolsistas do NPI. Depois dos testes, a comissão de avaliação formada pelos colegiados irá homologar o sistema. Após a aprovação, o sistema finalmente poderá ser implantado pelo NTIC.

Prototipação

- Protótipos podem ser utilizados para:
 - **Explorar** requisitos que serão implementados posteriormente em um incremento funcional
 - Determinar a **viabilidade** do projeto
 - Técnica
 - Custo
 - Cronograma
- Objetivo
 - Entender os **requisitos** do sistema
 - Concentra-se na **verificação** dos pontos pouco entendidos do sistema



Prototipação



O protótipo pode ser oferecido ao cliente em diferentes formas:

Protótipo em papel

Programa existente

Protótipo de trabalho

Modelo executável

Permite representar todas ou parte das funções desejadas para o SW a construir

- Retratando interface homem-máquina
- Capacitando o cliente a compreender a forma de interação com o SW

- Implementa um subconjunto dos requisitos indicados

Prototipação

Vantagens



- Submetido a uma avaliação (normalmente o cliente)
- Interação do cliente
 - Ajuda a balancear necessidades funcionais e de desempenho
- Implementação dos requisitos baseado no feedback do usuário
- Interessante para alguns sistemas de grande porte
 - Dificuldade para identificar requisitos
- Experiência para etapas posteriores do desenvolvimento do sistema real

Prototipação

Desvantagens



- Clientes imaginam que a maior parte do trabalho já foi feita
- Protótipo pode crescer de maneira não planejada, se tornando um incremento funcional
- Protótipo pode ter um desempenho melhor do que um incremento funcional, causando frustração
- Quando informamos que o produto precisa ser reconstruído, o cliente exige que alguns acertos sejam aplicados para tornar o protótipo um produto
- Concessões de implementação para colocar um protótipo em funcionamento rapidamente

Dúvidas



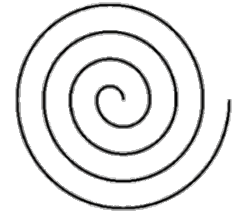
Exercícios de Fixação



- Elabore um diagrama e um cronograma de forma macro para um projeto para a seguinte situação abaixo, dando ênfase no ciclo de vida **com prototipação**:

O Campus Quixadá deseja automatizar as atividades da secretaria dos cursos de graduação. Para isso, é necessário que os coordenadores participem de reuniões para a descrição das atividades de coordenação que deverão ser validadas pelo diretor do campus. Após o aceite, uma fase de especificação deve se inicializar, que contemplará documentação de requisitos, projeto do BD e arquitetura. Só após essa fase é que a implementação será iniciada, seguida de testes locais pelos bolsistas do NPI. Depois dos testes, a comissão de avaliação formada pelos colegiados irá homologar o sistema. Após a aprovação, o sistema finalmente poderá ser implantado pelo NTIC.

Modelo Espiral



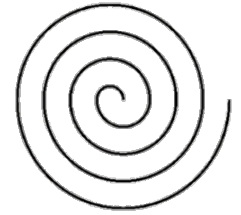
Modelo de ciclo de vida evolutivo que combina a natureza evolutiva da prototipação ao modelo sequencial linear

SW desenvolvido em uma série de versões incrementais, cada vez mais completas

Análise de risco

Concentra-se na verificação contínua do processo, centrando-se no risco da próxima fase

Modelo Espiral



Cada ciclo da espiral é composto das seguintes fases:

Identificar:

Objetivos da
parte do
produto

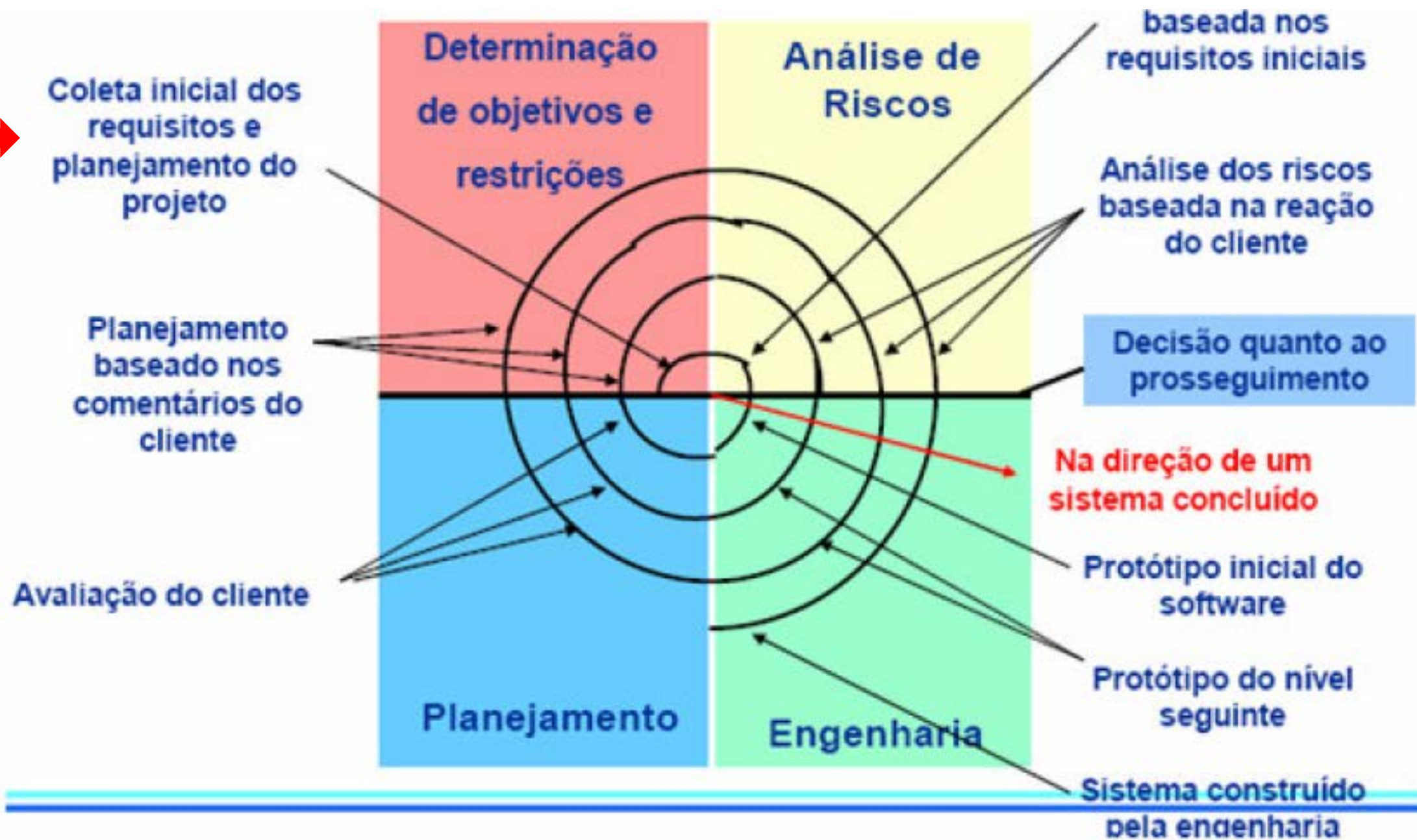
Alternativas de
implementação
do produto

Restrições

Avaliar
alternativas,
identificando
possíveis riscos

Planejar
protótipo para
resolver riscos

Desenvolver
SW segundo
modelo cascata
ou iterativo



Modelo Espiral

Vantagens



- Permite que ao longo de cada iteração se obtenham versões do sistema cada vez mais completas, recorrendo à prototipagem para reduzir os riscos
- Permite a abordagem do refinamento seguido pelo modelo em cascata
- Não faz distinção entre desenvolvimento e manutenção

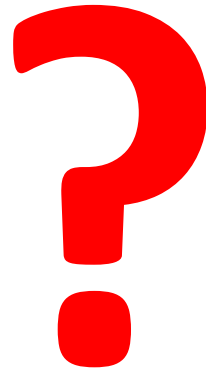
Modelo Espiral

Desvantagens



- Pode ser difícil convencer grandes clientes de que a abordagem evolutiva é controlável
- Exige considerável experiência na avaliação dos riscos e confia nessa experiência para o sucesso
- Podem existir diferenças entre o protótipo e o sistema final
 - O protótipo pode não cumprir os requisitos de desempenho
 - Pode ser incompleto
 - Pode refletir somente algumas funcionalidades do sistema a desenvolver
- Gerenciamento de custo e prazo do projeto complexo

Dúvidas



Exercícios de Fixação



- Elabore um diagrama e um cronograma de forma macro para um projeto para a seguinte situação abaixo, dando ênfase no ciclo de vida espiral:

O Campus Quixadá deseja automatizar as atividades da secretaria dos cursos de graduação. Para isso, é necessário que os coordenadores participem de reuniões para a descrição das atividades de coordenação que deverão ser validadas pelo diretor do campus. Após o aceite, uma fase de especificação deve se inicializar, que contemplará documentação de requisitos, projeto do BD e arquitetura. Só após essa fase é que a implementação será iniciada, seguida de testes locais pelos bolsistas do NPI. Depois dos testes, a comissão de avaliação formada pelos colegiados irá homologar o sistema. Após a aprovação, o sistema finalmente poderá ser implantado pelo NTIC.

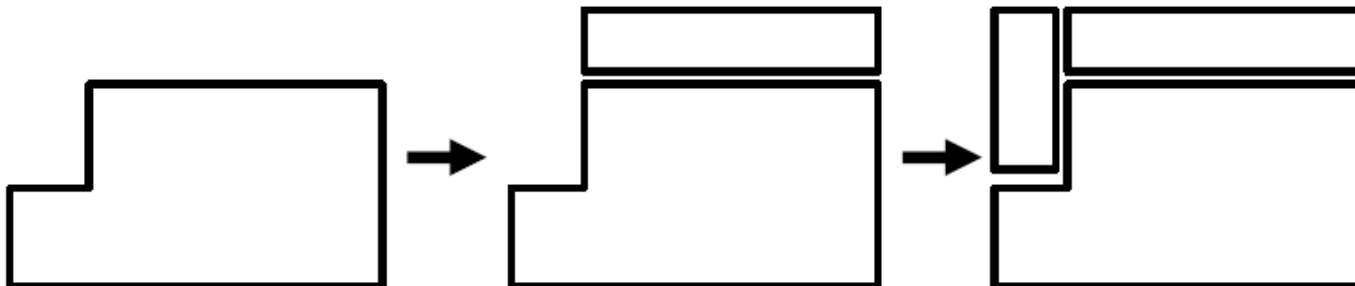
Modelos Incrementais

Modelo Incremental

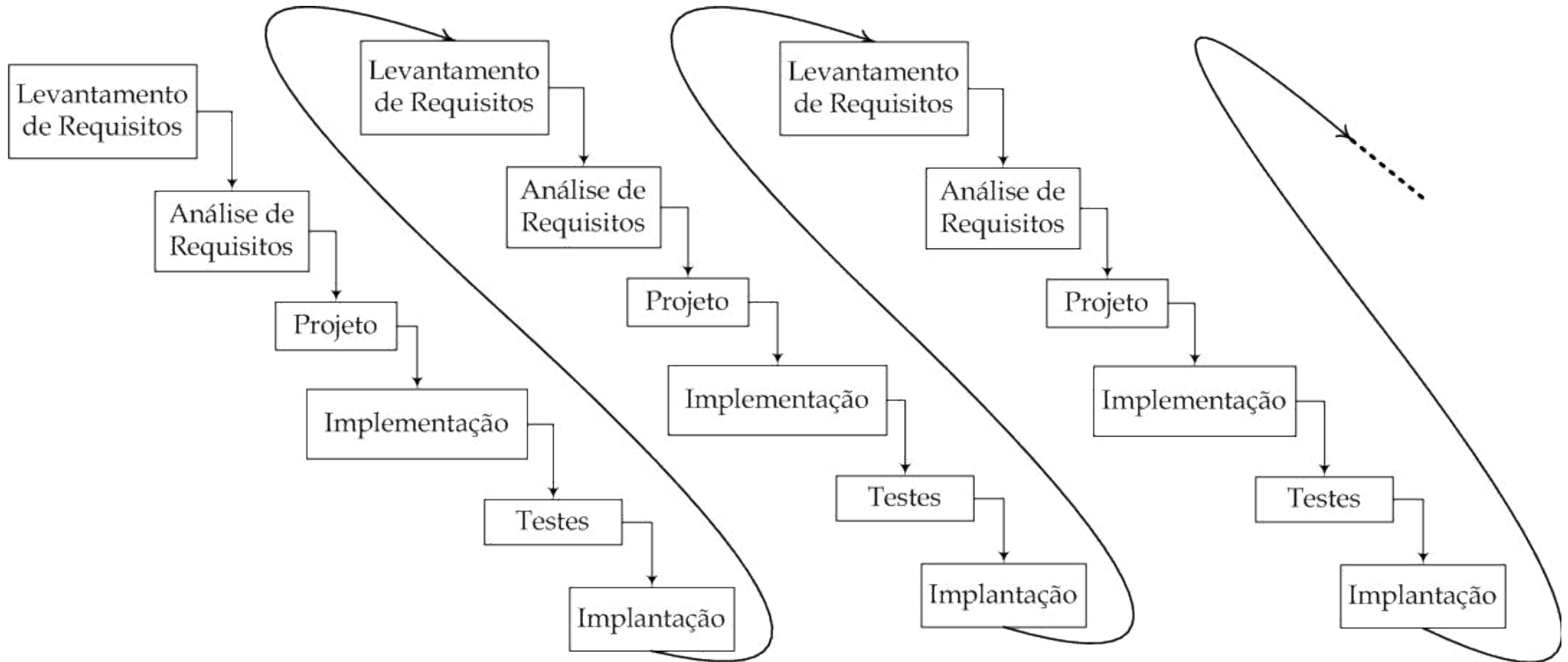
O modelo **cascata** prevê um compromisso prévio ao entendimento estável

O modelo **evolutivo** atrasa o compromisso com os requisitos até as versões intermediárias estarem bem estáveis

A abordagem **incremental** combina os dois visando um compromisso em uma fase intermediária



Modelo Incremental



Modelo Incremental

Iterativo

- O sistema de SW é desenvolvido em vários passos similares
- Ideia de melhorar (ou refinar) pouco a pouco o sistema (iterações)
- Em cada iteração a equipe de desenvolvimento:
 - Identifica e especifica os requisitos relevantes
 - Cria um projeto utilizando a arquitetura escolhida como guia
 - Implementa o projeto em componentes
 - Verifica se esses componentes satisfazem os requisitos

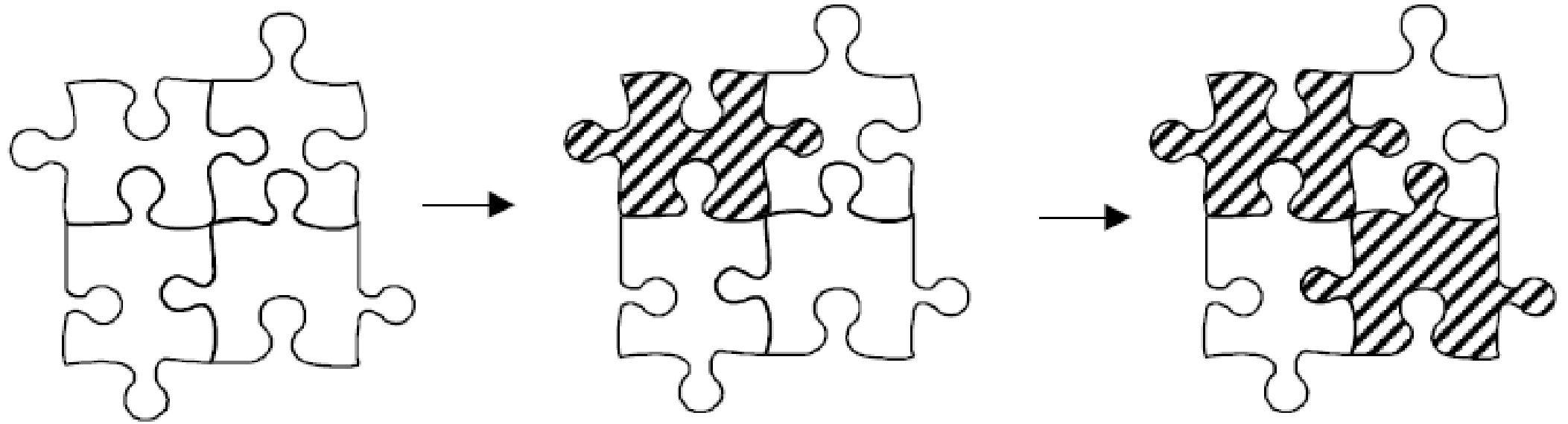
Modelo Incremental

Incremental

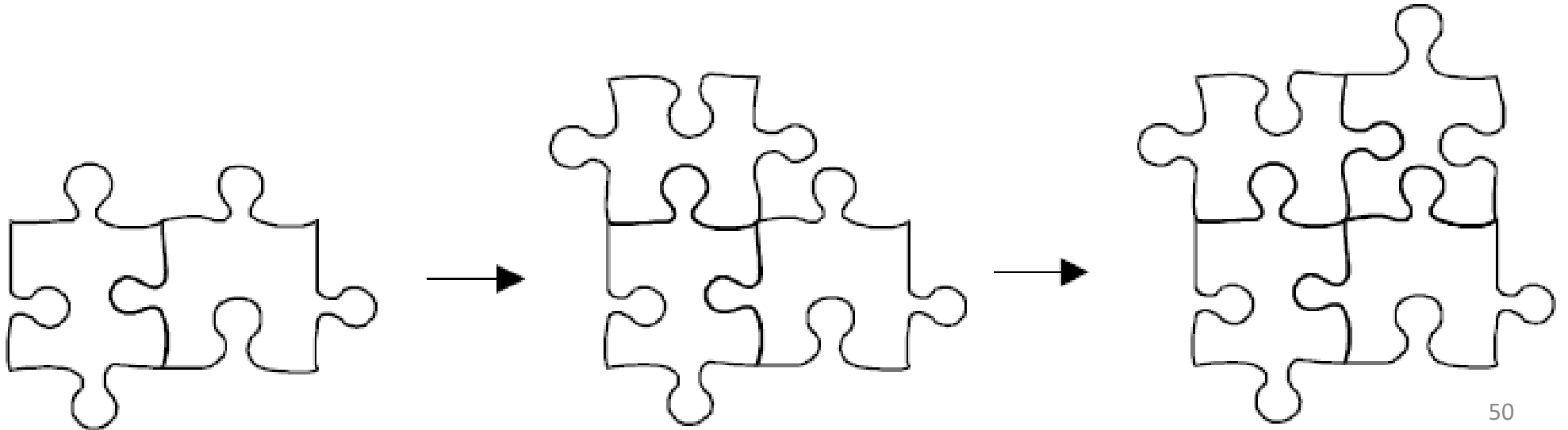
- Em cada passo o sistema é estendido com mais funcionalidades
- Aumentar pouco-a-pouco o âmbito do sistema
- Um incremento não é necessariamente a adição do código executável dos requisitos da iteração em andamento
- Primeiras fases:
 - Desenvolvedores podem substituir um projeto superficial por um mais detalhado ou sofisticado
- Fases avançadas:
 - Incrementos são tipicamente aditivos

Modelo Incremental

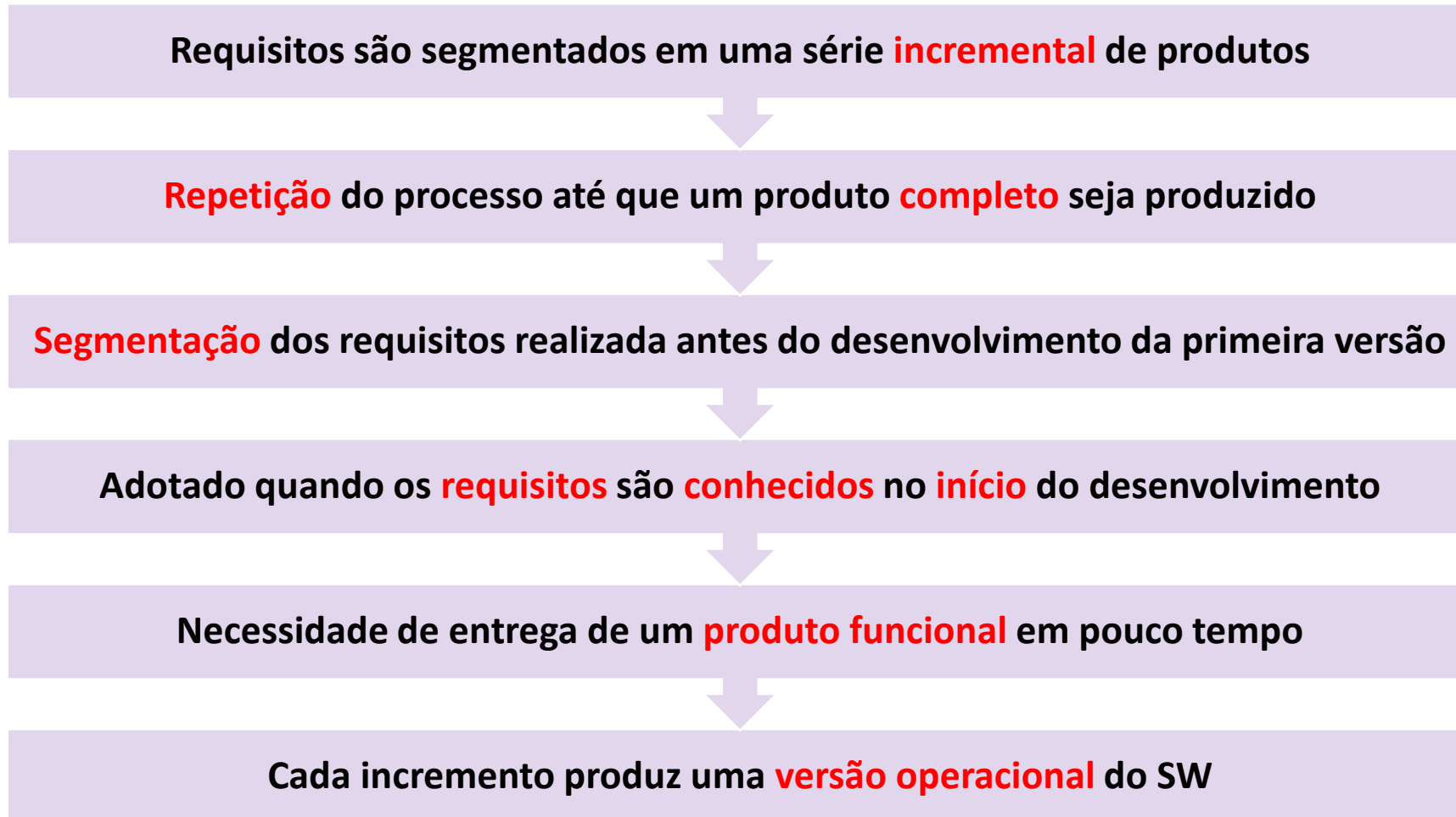
Iterativo



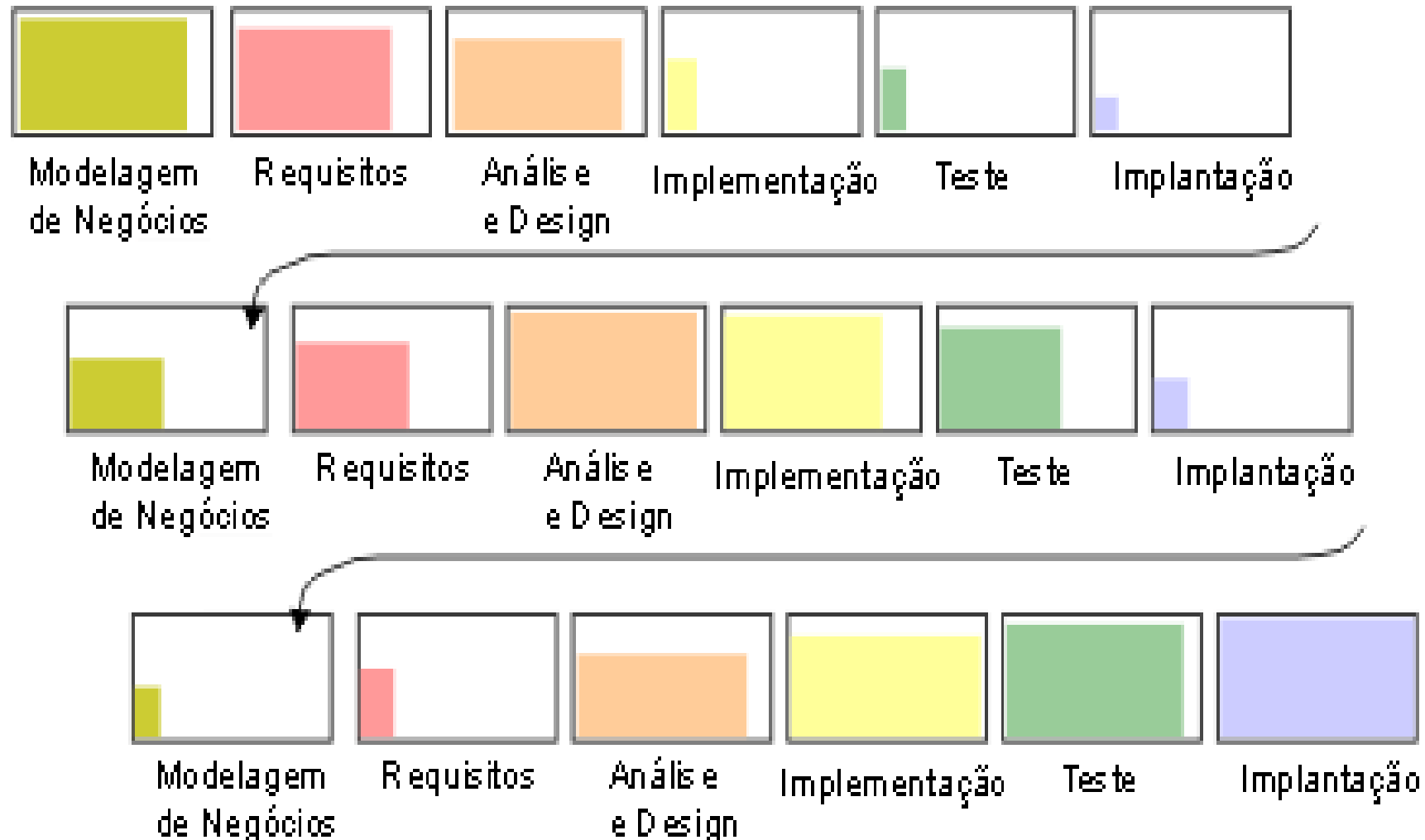
Incremental



Modelo Incremental

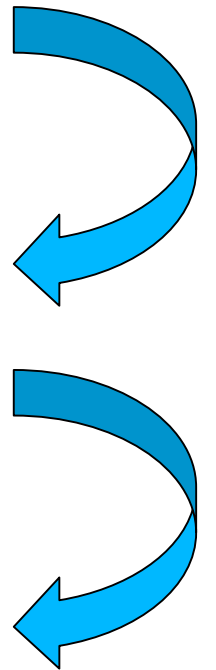


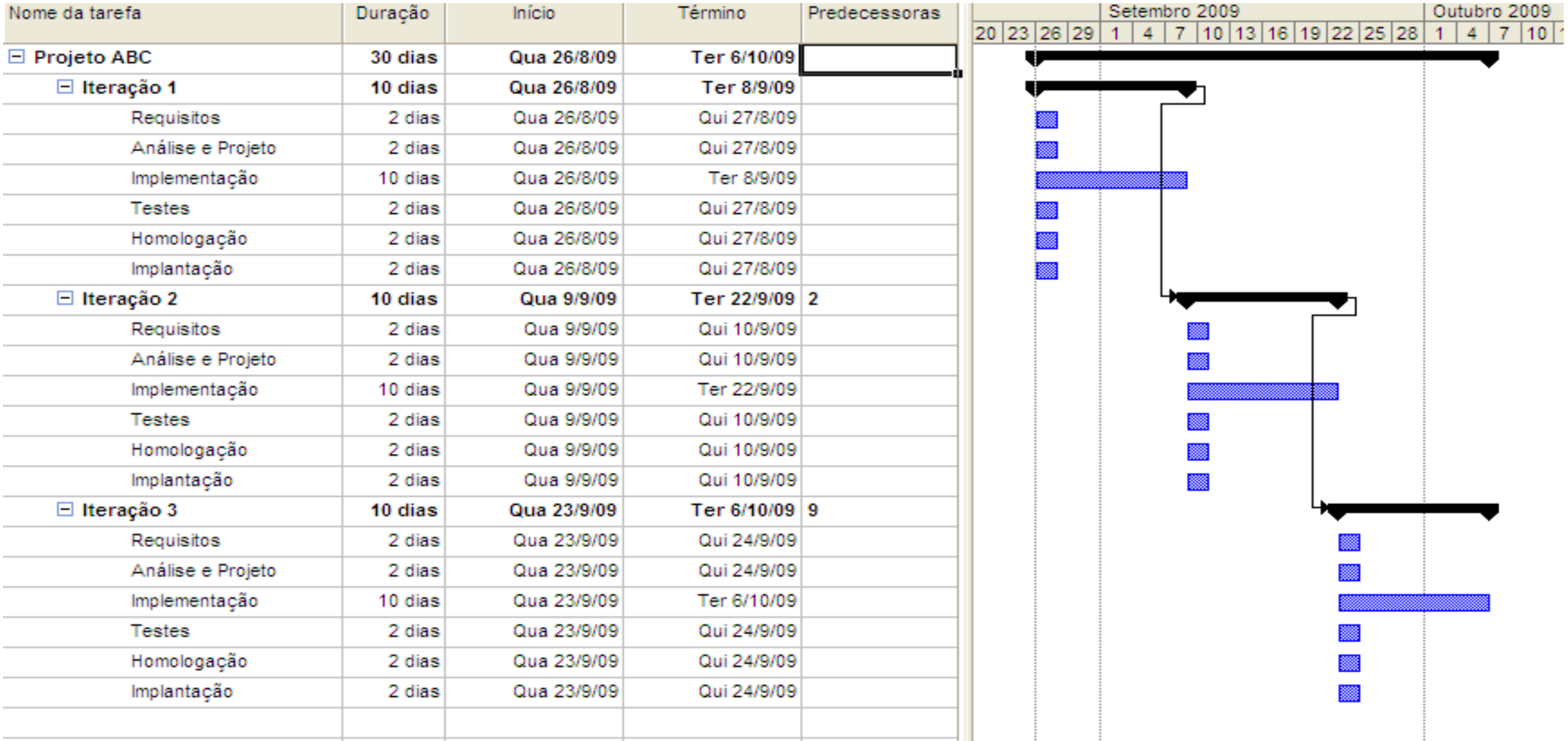
Modelo Incremental



Modelo Incremental

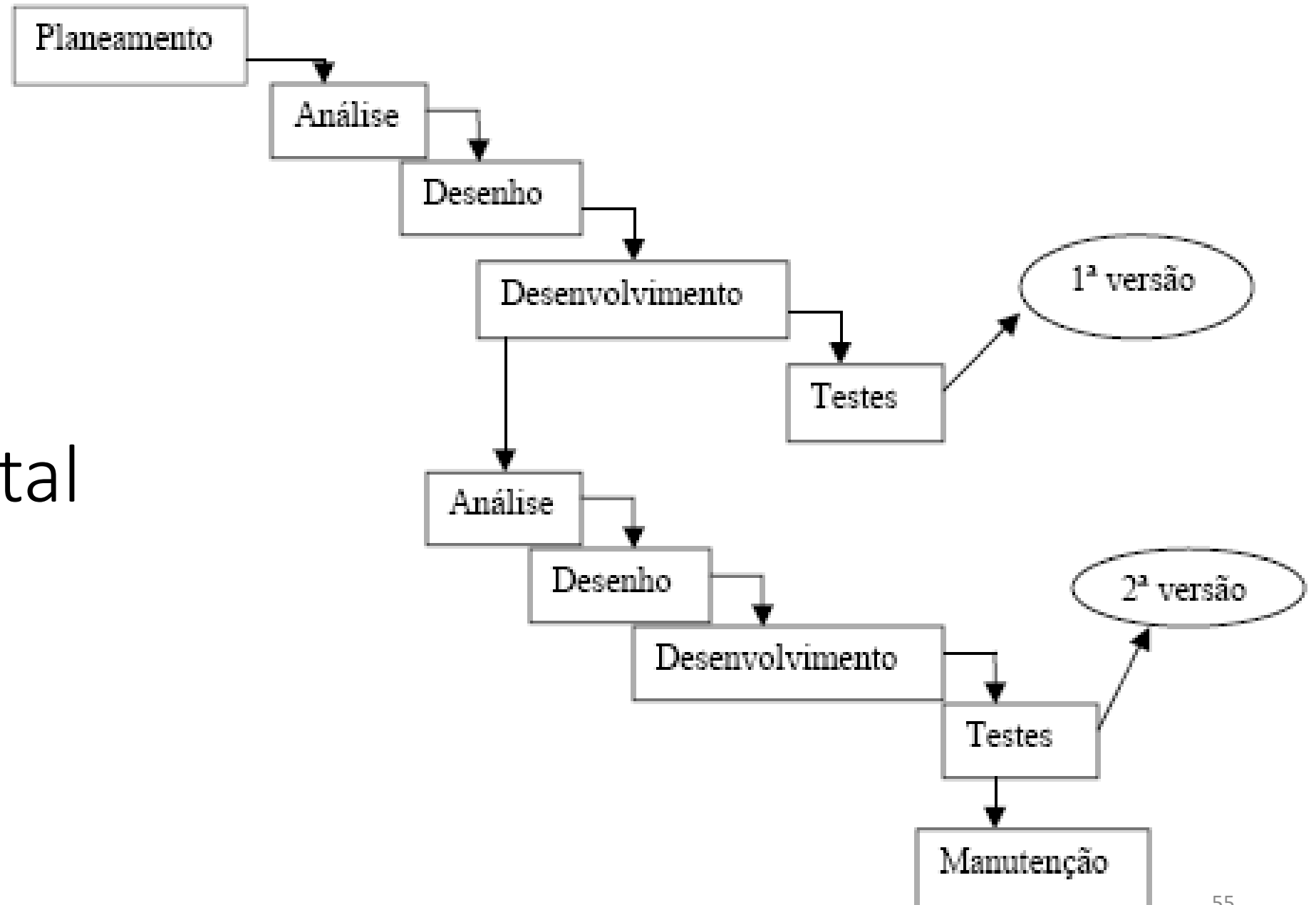
- Exemplo
 - O desenvolvimento de um produto comercial de SW é uma grande tarefa que pode ser estendida por vários meses, possivelmente um ano ou mais
 - É mais fácil dividir o trabalho em partes menores (iterações) tendo cada uma como resultado um incremento (processo incremental)
 - Assim a equipe envolvida pode refinar e melhorar gradativamente a qualidade e os detalhes do sistema





Modelo Incremental - Exemplo

Modelo Incremental



Modelo Incremental

Vantagens



- Menor custo e menos tempo são necessários para se entregar a primeira versão
- Riscos associados ao desenvolvimento de incrementos são menores
- Número de mudanças nos requisitos pode diminuir devido ao curto tempo de desenvolvimento da primeira versão
- Aceleração do tempo de desenvolvimento do projeto como um todo, porque os desenvolvedores trabalham de maneira mais eficiente quando buscam resultados de escopo pequeno e claro
- Reconhecimento de uma realidade frequentemente ignorada:
 - Necessidades dos usuários e os requisitos correspondentes podem não ser totalmente definidos no início do processo
 - Tipicamente refinados em sucessivas iterações

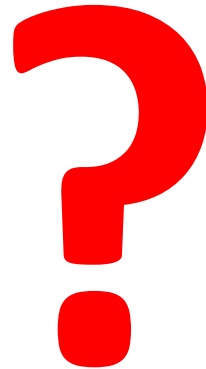
Modelo Incremental

Desvantagens



- Se os requisitos não são tão estáveis ou completos quanto se esperava, alguns incrementos podem precisar ser retirados de uso e retrabalhados
- Retrabalho
- Gerenciamento de custo, cronograma e configuração é mais complexo

Dúvidas



Exercícios de Fixação



Qual a diferença entre um modelo evolutivo e um modelo incremental ?



Exemplifique com projetos

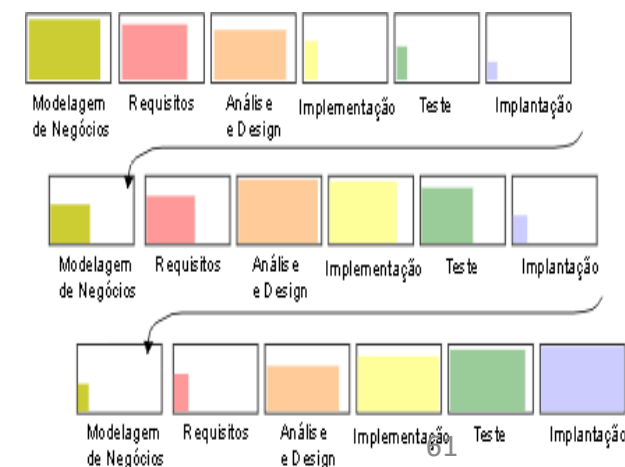
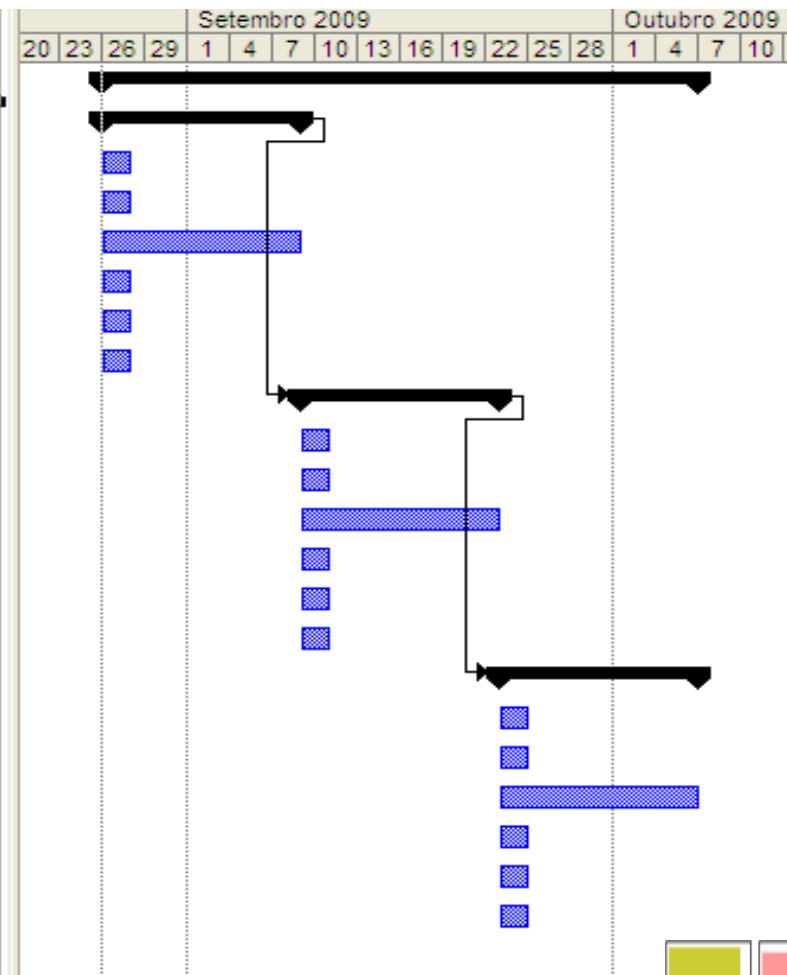
Exercícios de Fixação



- Elabore um diagrama e um cronograma de forma macro para um projeto para a seguinte situação abaixo, dando ênfase no ciclo de vida **incremental**:

O Campus Quixadá deseja automatizar as atividades da secretaria dos cursos de graduação. Para isso, é necessário que os coordenadores participem de reuniões para a descrição das atividades de coordenação que deverão ser validadas pelo diretor do campus. Após o aceite, uma fase de especificação deve se inicializar, que contemplará documentação de requisitos, projeto do BD e arquitetura. Só após essa fase é que a implementação será iniciada, seguida de testes locais pelos bolsistas do NPI. Depois dos testes, a comissão de avaliação formada pelos colegiados irá homologar o sistema. Após a aprovação, o sistema finalmente poderá ser implantado pelo NTIC.

Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
☒ Projeto ABC	30 dias	Qua 26/8/09	Ter 6/10/09	
☒ Iteração 1	10 dias	Qua 26/8/09	Ter 8/9/09	
Requisitos	2 dias	Qua 26/8/09	Qui 27/8/09	
Análise e Projeto	2 dias	Qua 26/8/09	Qui 27/8/09	
Implementação	10 dias	Qua 26/8/09	Ter 8/9/09	
Testes	2 dias	Qua 26/8/09	Qui 27/8/09	
Homologação	2 dias	Qua 26/8/09	Qui 27/8/09	
Implantação	2 dias	Qua 26/8/09	Qui 27/8/09	
☒ Iteração 2	10 dias	Qua 9/9/09	Ter 22/9/09	2
Requisitos	2 dias	Qua 9/9/09	Qui 10/9/09	
Análise e Projeto	2 dias	Qua 9/9/09	Qui 10/9/09	
Implementação	10 dias	Qua 9/9/09	Ter 22/9/09	
Testes	2 dias	Qua 9/9/09	Qui 10/9/09	
Homologação	2 dias	Qua 9/9/09	Qui 10/9/09	
Implantação	2 dias	Qua 9/9/09	Qui 10/9/09	
☒ Iteração 3	10 dias	Qua 23/9/09	Ter 6/10/09	9
Requisitos	2 dias	Qua 23/9/09	Qui 24/9/09	
Análise e Projeto	2 dias	Qua 23/9/09	Qui 24/9/09	
Implementação	10 dias	Qua 23/9/09	Ter 6/10/09	
Testes	2 dias	Qua 23/9/09	Qui 24/9/09	
Homologação	2 dias	Qua 23/9/09	Qui 24/9/09	
Implantação	2 dias	Qua 23/9/09	Qui 24/9/09	



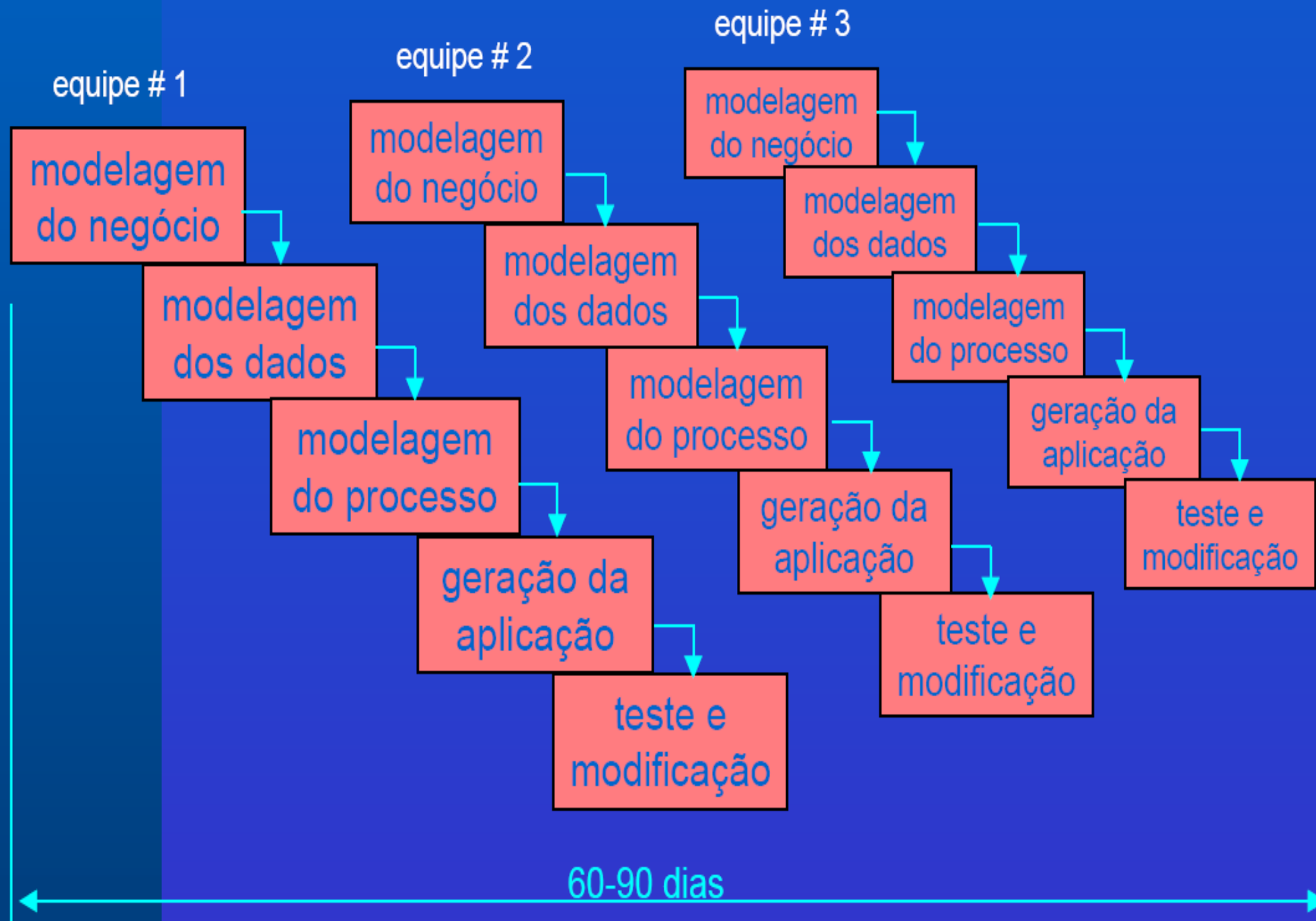
E se a implantação for fora da iteração, tem problema ?

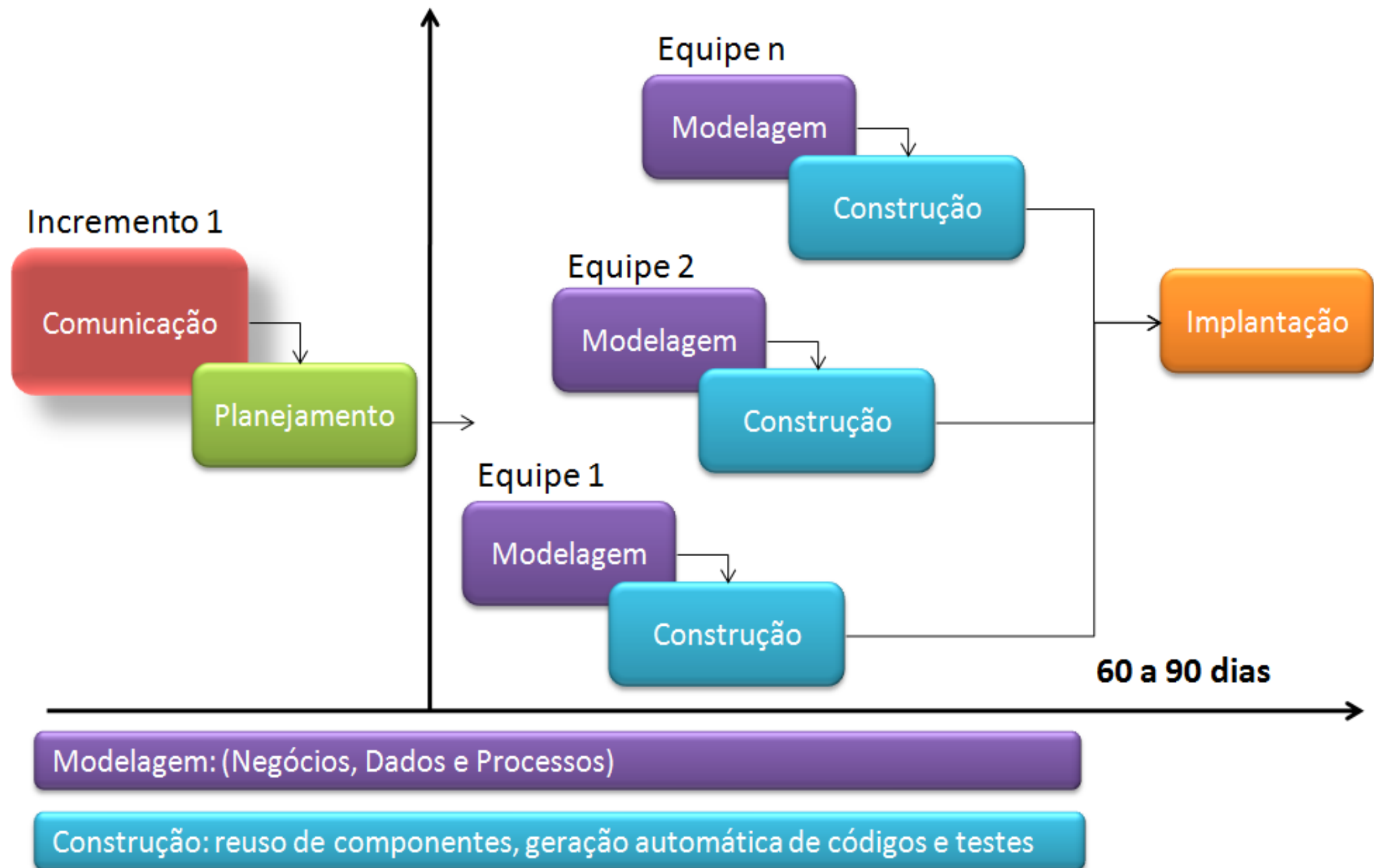
Modelo RAD *Rapid Application Development*

Sequencial e linear enfatizando o desenvolvimento rápido

“Alta velocidade” >>> Conseguida através de uma abordagem de construção baseada em várias equipes trabalhando em paralelo quando o produto pode ser dividido em módulos

Adequado quando os requisitos são bem definidos, o escopo do sistema é restrito e aplicação pode ser modularizada

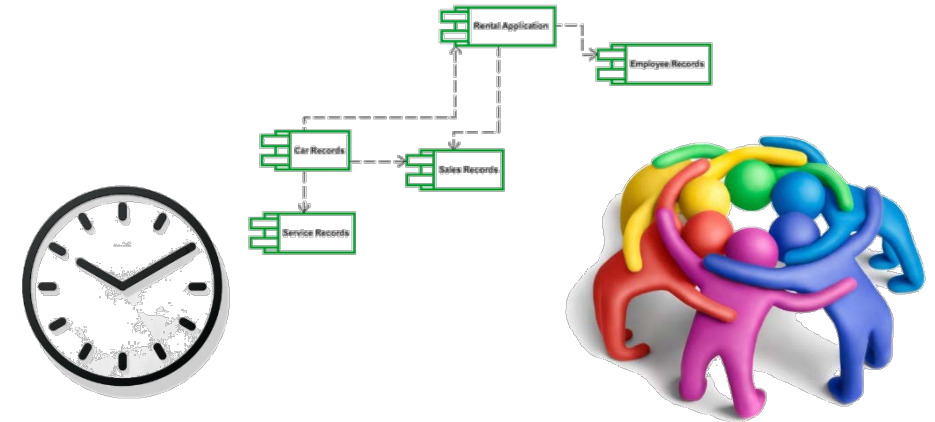




Modelo RAD

- Quando usar:

- Restrições de tempo impostas pelo projeto demandam um escopo de escala
- Quando a aplicação pode ser modularizada de forma que cada grande função possa ser completada em menos de três meses
- Cada grande função pode ser alocada para uma equipe distinta e depois são integradas para formar o todo



Modelo RAD

Vantagens



- Ciclo de desenvolvimento extremamente curto

Modelo RAD

Desvantagens



- Requer recursos humanos suficientes para criar um número adequado de equipes em projetos grandes e escaláveis
- Requer um comprometimento entre desenvolvedores e clientes
- Requer que o sistema possa ser adequadamente modularizado
- Não é apropriado quando os riscos são grandes
- Não é apropriado quando o sistema precisar interagir com outros sistemas

Dúvidas



Exercícios de Fixação



- Elabore um diagrama e um cronograma de forma macro para um projeto para a seguinte situação abaixo, dando ênfase no ciclo de vida **RAD**:

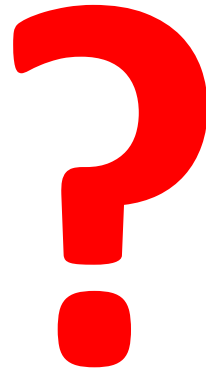
O Campus Quixadá deseja automatizar as atividades da secretaria dos cursos de graduação. Para isso, é necessário que os coordenadores participem de reuniões para a descrição das atividades de coordenação que deverão ser validadas pelo diretor do campus. Após o aceite, uma fase de especificação deve se inicializar, que contemplará documentação de requisitos, projeto do BD e arquitetura. Só após essa fase é que a implementação será iniciada, seguida de testes locais pelos bolsistas do NPI. Depois dos testes, a comissão de avaliação formada pelos colegiados irá homologar o sistema. Após a aprovação, o sistema finalmente poderá ser implantado pelo NTIC.

Sugestões de Modelos



- Necessidade de execução imediata (Evolutivo, Incremental, RAD)
- Disponibilidade de recursos humanos (RAD)
- Tecnologia inovadora (Espiral, Evolutiva)
- Alta disputa interna na equipe de desenvolvimento (-RAD)
- Modularidade (RAD, Incremental)
- Disponibilidades de *Commercial off-the-shelf* - COTS (RAD, Cascata, Prototipação)
- Disponibilidade do cliente (Todos, +Evolutivo, +Prototipação)
- Desenvolvedores experientes (RAD, Cascata)
- Baixa experiência no domínio de aplicação (Espiral, Evolutivo)
- Software crítico (Espiral)
- Requisitos BEM definidos (Cascata, Incremental)
- Necessidade de integração com outros sistemas (Espiral, -RAD)
- Dificuldade do cliente em expressar requisitos (Prototipação, Evolutivo, -Cascata, -RAD, -Incremental)

Dúvidas



Exercícios



- Caso 1:
- Objetivo:
 - Desenvolver um sistema para uma aplicação de comércio eletrônico. Apesar do cliente ter uma certa urgência em colocar o sistema em operação, os requisitos para o mesmo não se encontram bem definidos. O cliente se comprometeu em acompanhar o desenvolvimento. Porém, este possui dificuldades em expressar os requisitos do sistema.
- Possibilidades:
 - Cascata, Evolutivo, Espiral, Incremental, Prototipação, RAD

Exercícios



- Caso 1:
- Objetivo:
 - Desenvolver um sistema para uma aplicação de comércio eletrônico. Apesar do cliente ter uma certa urgência em colocar o sistema em operação, os requisitos para o mesmo não se encontram bem definidos. O cliente se comprometeu em acompanhar o desenvolvimento. Porém, este possui dificuldades em expressar os requisitos do sistema.
- Possibilidades:
 - Cascata, Evolutivo, Espiral, Incremental, **Prototipação**, RAD

Exercícios



- Caso 2:
- Objetivo:
 - Desenvolver um sistema de cadastro de usuários de uma biblioteca virtual. Os requisitos para o sistema foram fornecidos pelo usuário de antemão e estão relativamente bem definidos. A organização dispõe de uma quantidade adequada de desenvolvedores experientes no domínio da aplicação. Porém, há uma alta disputa interna entre a equipe de desenvolvimento.
- Possibilidades:
 - Cascata, Evolutivo, Espiral, Incremental, Prototipação, RAD

Exercícios



- Caso 2:
- Objetivo:
 - Desenvolver um sistema de cadastro de usuários de uma biblioteca virtual. Os requisitos para o sistema foram fornecidos pelo usuário de antemão e estão relativamente bem definidos. A organização dispõe de uma quantidade adequada de desenvolvedores experientes no domínio da aplicação. Porém, há uma alta disputa interna entre a equipe de desenvolvimento.
- Possibilidades:
 - **Cascata**, Evolutivo, Espiral, Incremental, Prototipação, RAD

Exercícios



- Caso 3:
- Objetivo:
 - Desenvolver um sistema de controle de estacionamento. O cliente tem uma vaga ideia dos requisitos do sistema. Apesar disso, exige que uma versão operacional esteja em execução num prazo relativamente curto (2 meses). A organização de desenvolvimento dispõe de um conjunto de bibliotecas de componentes reutilizáveis. Entretanto, os desenvolvedores possuem baixa experiência no domínio da aplicação.
- Possibilidades:
 - Cascata, Evolutivo, Espiral, Incremental, Prototipação, RAD

Exercícios



- Caso 3:
- Objetivo:
 - Desenvolver um sistema de controle de estacionamento. O cliente tem uma vaga ideia dos requisitos do sistema. Apesar disso, exige que uma versão operacional esteja em execução num prazo relativamente curto (2 meses). A organização de desenvolvimento dispõe de um conjunto de bibliotecas de componentes reutilizáveis. Entretanto, os desenvolvedores possuem baixa experiência no domínio da aplicação.
- Possibilidades:
 - Cascata, **Evolutivo**, Espiral, Incremental, Prototipação, RAD

Referências Bibliográficas

- Google Imagens
- R.S. Pressman, Engenharia de Software, Rio de Janeiro: McGraw Hill, 5ª edição, 2002
- I. Sommerville, Engenharia de Software, São Paulo: Addison-Wesley, 6ª edição, 2003
- Engenharia de Software - Notas de Aula - Ricardo de Almeida Falbo - UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
- Introdução à Engenharia de Software e Modelos de Processos de Software - Engenharia de Software - Profa. Inês A. G. Boaventura
- Pós Graduação - Engenharia de Software - Ana Candida Natali - COPPE/UFRJ - Programa de Engenharia de Sistemas e Computação - FAPEC / FAT
- Princípios de Análise e Projeto Orientados a Objetos com UML - Prof. Renata Rodrigues de Ávila - Adaptação das Notas de Aula do Prof. Eduardo Bezerra - Editora CAMPUS
- FACULDADE QI - Graduação Tecnológica em Desenvolvimento de Sistemas - Disciplina de Engenharia de Software - André Tocchetto
- Introdução à Engenharia de Software e Modelos de Processos de Software - Engenharia de Software - Profa. Inês A.G.Boaventura
- Engenharia de Software II - Bianca Zadrozny - <http://www.ic.uff.br/~bianca/engsoft2/>
- Modelos de Processo de Software - Escola Técnica Federal de Palmas - Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos - Prof. Gerson P. Focking
- Aulas 3 e 4 - Processo de Software e Modelos de Processo de Software - Carla Ilane Moreira Bezerra
- O Modelo RAD « Juliana Jenny - <http://julianakolb.com/2012/02/01/o-modelo-rad/>
- A aplicabilidade do modelo cascata na engenharia de software | Engenharia de Software - <https://engenhariasoftware.wordpress.com/2013/01/24/a-aplicabilidade-do-modelo-cascata-na-engenharia-de-software/>